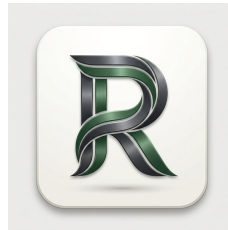

Projet de Fin d'Etude TI_DSI_CAD 06/25_26

Pour l'obtention de

Licence Appliquée : technologies de l'Informatique
Spécialité: développement des Systèmes d'Information

Développement d'un système ERP pour l'entreprise Rayhan



Présenté et soutenu, le 18/06/2026 par :

GUENNARI ALI & GHOULA MOHAMED

Encadrante Universitaire : Mdme. Bourkhis Dalel

Encadrant technique : M. Fekih Ahmed

Société : Rayhan

Evaluation:

Année universitaire 2025-2026



DEDICACE

Je dédie cet accomplissement majeur, fruit de mois d'étude empirique, à la mémoire sacrée de ma mère. J'ai la profonde espérance que, depuis sa demeure éternelle, elle perçoit cet humble hommage comme le témoignage éternel de la reconnaissance de son fils, qui ne cesse de prier pour le salut de son âme. Puisse le Tout-Puissant nous réunira un jour dans Son vaste paradis.

Guennari Ali

Je dédie ce travail à mes chers parents, à ma fiancée ainsi qu'à tous mes amis, qui ont toujours été à mes côtés et m'ont soutenu tout au long de ces années d'études. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude pour leur soutien, leurs encouragements et leurs efforts constants, qui m'ont permis d'avancer et de réussir.

Ghoula Mohamed



REMERCIEMENT

Ce mémoire de fin d'études constitue l'aboutissement d'un travail approfondi, clôture une période de recherche intense, combinant revue de littérature exigeante et une réalisation concrète sur terrain. La réalisation de cet ouvrage, rendue possible par la grâce d'Allah, a bénéficié de l'appui précieux de plusieurs collaborateurs que nous tenons à remercier chaleureusement. Nous exprimons tout d'abord notre profonde gratitude à notre encadrante Mme Dalel Bourkhis, directrice de ce travail, pour sa disponibilité constante et la pertinence de ses conseils. Ses remarques constructives sur les ébauches de ce mémoire ont été déterminantes pour aboutir à la version finale. Nos remerciements s'adressent ensuite à Mr. Nabil Derouiche, dont l'assistance précieuse, la disponibilité et l'accompagnement tout au long de nos démarches ont été indispensables à la concrétisation de ce projet. Nous tenons à remercier également Mr. Ahmed Fekih, ainsi que l'ensemble du personnel de la société Rayhan, pour leur accueil chaleureux et leur collaboration durant notre étude de terrain. Enfin, que l'ensemble des enseignants et du personnel administratif de l'Institut Supérieur des Études Technologiques (ISET) de Tataouine trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. Nous remercions également les membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font en acceptant d'évaluer ce travail.

TABLE DE MATIERE

LISTE DE FIGURES	vii
LISTE DE TABLES	viii
INTRODUCTION GÉNÉRALE	ix
1 Présentation Générale	2
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil : société Rayhan	3
1.2 Présentation du projet	4
1.2.1 Cadre du projet	4
1.2.2 Objectifs du projet	4
1.2.3 Cycle de vie de l'application	5
1.3 Architecture de l'application	5
1.3.1 Architecture logicielle	5
1.3.2 Architecture physique	6
2 Analyse et spécification des besoins	7
2.1 Etude et critique de l'existant	8
2.2 Problématique	9
2.3 Solution proposée	10
2.4 Identification des besoins	11
2.4.1 Analyse des besoins fonctionnels	11
2.4.2 Analyse des besoins non fonctionnels	12
2.5 Diagramme de cas d'utilisation	12
2.5.1 Identification des Acteurs :	12
2.5.2 Identification des cas d'utilisation principaux :	13
2.5.3 Diagramme de cas d'utilisation global	15
3 Conception	17
3.1 Choix de la méthodologie d'analyse	18

3.1.1	Présentation UML	18
3.1.2	Description détaillée du diagramme de cas d'utilisation :	18
3.1.2.1	Diagramme de cas d'utilisation « Consulter le site » :	18
3.1.2.2	Diagramme de cas d'utilisation « sauthentifier » :	20
3.1.2.3	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les commandes d'achats de matière première » :	22
3.1.2.4	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les produits » :	23
3.1.2.5	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les ordres de production » :	26
3.1.2.6	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les commandes clients » :	28
3.1.2.7	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les fournisseurs » :	30
3.1.2.8	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les utilisateurs » :	32
3.1.2.9	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les matières premières » :	34
3.1.2.10	Diagramme de cas d'utilisation « Consulter le Dashboard » :	35
3.1.3	Diagramme de classe	37
3.1.3.1	Présentation :	37
3.1.4	Diagramme de séquence	39
3.1.4.1	Présentation :	39
3.1.4.2	Diagramme de séquence : « Gérer Fournisseurs » :	39
3.1.4.3	Diagramme de séquence : « Gérer les produits » :	40
3.1.4.4	Diagramme de séquence : « S'authentifier » :	41
3.1.4.5	Diagramme de séquence : « Consulter le Dashboard » :	42
3.1.5	Diagramme d'activité	43
3.1.5.1	Présentation :	43
3.1.5.2	Diagramme d'activité : « Gérer les fournisseurs » :	44
3.1.5.3	Diagramme d'activité : « Gérer les ordres de production » :	44
3.1.5.4	Diagramme d'activité : « S'authentifier » :	45
4	Réalisation	47
4.1	Environnement de développement	48
4.1.1	Environnement matériel :	48
4.1.2	Environnement logiciel :	48
4.1.3	Environnement Technologique :	51
4.1.4	Gestion de base de données :	54
4.2	Implémentation du projet :	54

TABLE DE MATIERE

4.2.1	Interface d'accueil :	54
4.2.2	Interface Login :	56
4.2.3	Les autres Interfaces de l'application RayhanERP :	58
4.2.3.1	Interface Catalogue clients :	58
4.2.3.2	Interface gestion des achats :	58
4.2.3.3	Interface gestion des ventes :	60
4.2.3.4	Interface gestion de production :	61
4.2.3.5	Interface Dashboard :	63
4.2.3.6	Suggestions IA :	64
4.2.3.7	Interface gestion du stock :	64
4.2.3.8	Interface gestion des clients :	66
4.2.3.9	Interface de gestion des articles :	67
4.2.3.10	Interface gestion des clients :	69
4.2.3.11	Interface Commander un article :	70
CONCLUSION GÉNÉRALE		71
NETOGRAPHIE		72

LISTE DE FIGURES

1.1	Logo Entreprise Rayhan	3
1.2	Organigramme	4
1.3	Cycle de vie de l'application Modèle en V	5
1.4	Architecture logicielle Pattern MVVM	6
1.5	Architecture physique Modèle 3-tiers client-serveur	6
2.1	Acteurs du système RayhanERP	13
2.2	Diagramme de cas d'utilisation global	15
3.1	Diagramme de cas d'utilisation « Consulter le site »	19
3.2	Diagramme de cas d'utilisation « s'authentifier »	20
3.3	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les commandes d'achats de matière première »	22
3.4	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les produits »	24
3.5	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les ordres de production »	26
3.6	Diagramme du cas d'utilisation « gérer les commandes clients »	28
3.7	Diagramme du cas d'utilisation « gérer les fournisseurs »	30
3.8	Diagramme du cas d'utilisation « gérer les utilisateurs »	32
3.9	Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les matières premières »	34
3.10	Diagramme du cas d'utilisation « consulter le Dashboard »	36
3.11	Diagramme de classe de RayhanERP	38
3.12	Diagramme de séquence : « Gérer Fournisseurs »	40
3.13	Diagramme de séquence : « Gérer les produits »	41
3.14	Diagramme de séquence : « S'authentifier »	42
3.15	Diagramme de séquence : « Consulter le Dashboard »	43
3.16	Diagramme d'activité : « Gérer les fournisseurs »	44
3.17	Diagramme d'activité : « Gérer les ordres de production »	45
3.18	Diagramme d'activité : « S'authentifier »	46
4.1	Logo VSCode	49

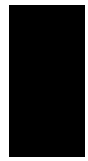
LISTE DE FIGURES

4.2	Logo Github	49
4.3	Logo Swagger	49
4.4	Logo Git	50
4.5	Logo Overleaf	50
4.6	Logo Draw.io	50
4.7	Logo Flutter	51
4.8	Logo Dart	51
4.9	Logo Java	52
4.10	Logo Spring	52
4.11	Logo Docker	52
4.12	Logo SpringSecurity	53
4.13	Logo JWT	53
4.14	Logo Restful	53
4.15	Logo Apache Tomcat	54
4.16	Logo MySQL	54
4.17	Page d'accueil	55
4.18	Page d'accueil	56
4.19	Interface Login	57
4.20	Interface Mot de passe oublié	57
4.21	Interface Catalogue clients	58
4.22	Interfaces gestion des achats	59
4.23	Interfaces gestion des achats	60
4.24	Interfaces gestion des ventes	61
4.25	Interfaces gestion de production	62
4.26	Interface du Dashboard	63
4.27	Suggestions IA du Dashboard	64
4.28	Interfaces gestion du stock	65
4.29	Interfaces gestion des clients	66
4.30	Consultation des articles	67
4.31	Modification des articles	68
4.32	Interfaces gestion des clients	69
4.33	Interfaces Commander un article	70



LISTE DE TABLES

2.1	Comparatif des trois principaux ERP populaires sur le marché	9
3.1	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Consulter le site »	19
3.2	Tableau descriptif du cas d'utilisation « S'authentifier »	21
3.3	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les commandes d'achats de matière première »	23
3.4	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les produits »	25
3.5	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les ordres de production »	27
3.6	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les commandes clients »	29
3.7	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les fournisseurs »	31
3.8	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »	33
3.9	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les matières premières »	35
3.10	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Consulter le Dashboard »	37



INTRODUCTION GÉNÉRALE

Aujourd'hui, plusieurs entreprises de différentes spécialités sont prêtes à investir des sommes considérables dans l'implantation de nouvelles technologies logicielles. Ces entreprises ont pour finalité d'améliorer leurs services, d'accroître leur agilité et flexibilité, de réduire leurs coûts, d'augmenter leur production ainsi que de faire face aux défis du marché. Cependant, la diversification et la croissance des activités au sein des entreprises ont fait grandir le besoin d'intégrer plusieurs technologies. La tâche de gérer efficacement toutes ces activités s'avère ainsi de plus en plus complexe et difficile. Pour surmonter ses propres difficultés, une entreprise a besoin d'utiliser des outils optimisés qui s'adaptent à la réalisation de toutes les activités en offrant des fonctionnalités riches et utiles. Parmi ces outils, nous retrouvons les systèmes intégrés de gestion tels que les systèmes ERP (Entreprise Ressources Planning).

Les systèmes ERP sont des outils de gestion et d'analyse permettant d'optimiser la diffusion de l'information en interne, d'améliorer les processus de gestion et d'automatiser les activités et les tâches de l'entreprise. Il en va de même pour l'entreprise Rayhan de plasturgie qui souhaite optimiser sa gestion de production par un système d'information unique grâce à un progiciel de gestion intégré L'intérêt de notre projet est d'automatiser la gestion de la production à l'aide du système ERP.

Afin de développer ce projet, il est nécessaire de passer par une étape d'analyse des besoins, suivie d'une conception détaillée du projet, puis de se concentrer sur le développement de modules, en sachant répondre à tous exigence. Pour la société Rayhan , le déploiement d'une solution ERP est un levier de digitalisation indispensable pour moderniser les processus et se conformer aux standards nationaux et internationaux.

C'était une mission qui semblait importante pour la société, ce qui nous a poussés à nous investir énormément pour la mener à bien.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le présent rapport est organisé en quatre chapitres : le premier chapitre est un cadrage générale du projet qui présente un aperçu sur les différents concepts théoriques d'un système ERP, objectifs et enjeux spécifique à la société Rayhan .

Le second chapitre est une analyse et spécifications des besoins : problématique, identifications des acteurs et détail des besoins de l'application.

Dans le troisième chapitre, nous allons présenter une conception de l'application qui comprend l'architecture technique du système, choix de conception et modèles utilisées pour structurer l'application Ce travail établit la feuille de route logicielle. En fixant les règles et la structure en amont, il facilite et fiabilise l'exécution technique du projet.

Finalement, dans le quatrième chapitre nous dresserons le bilan de ce modeste travail dans la conclusion de ce rapport.

Chapter

1

Présentation Générale

Contents

1.1	Présentation de l'organisme d'accueil : société Rayhan . . .	3
1.2	Présentation du projet	4
1.2.1	Cadre du projet	4
1.2.2	Objectifs du projet	4
1.2.3	Cycle de vie de l'application	5
1.3	Architecture de l'application	5
1.3.1	Architecture logicielle	5
1.3.2	Architecture physique	6

Introduction

Dans une entreprise classique, chaque service a ses propres applications (comptabilité, paie, stocks, ventes...). Pour les relier, l'entreprise devait développer des interfaces coûteuses et peu adaptables. Les systèmes ERP résolvent ce problème en intégrant tous les processus.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil : société Rayhan

Rayhan est une société tunisienne de plasturgie implantée à Tataouine, spécialisée dans la fabrication de sacs à poubelle, bretelles en plastique et autres solutions de packaging. La société fabrique des produits de qualité adaptés aux besoins industriels et domestiques



Figure 1.1: Logo Entreprise Rayhan

- **Présentation de la société Rayhan**
 - Nom de la société : SUARL Rayhan Industrie du packaging plastique.
 - Nom du propriétaire : Fekih Ahmed
 - Structure : mono-site (un seul site de production).
 - Effectif : 7 employés (tous utilisateurs du système ERP).
 - Type de production : une seule chaîne de production.
 - Adresse : cité Abbes, Tataouine Nord, 3200 Tataouine.

- MF : 195135Q/A/C/0000
- **Organigramme de la société Rayhan**

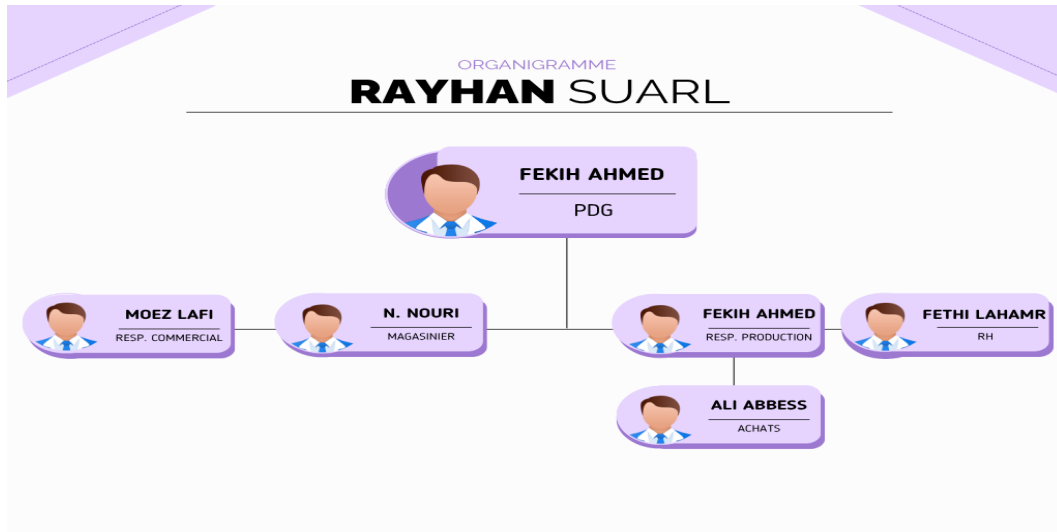


Figure 1.2: Organigramme

1.2 Présentation du projet

1.2.1 Cadre du projet

Le présent projet est élaboré en vue de l'obtention du diplôme de Licence en Technologie de l'Informatique, spécialité Développement des Systèmes d'Information, au sein de l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Tataouine. Conduit du 2 janvier au 4 juin 2026 et accompagné par un stage professionnel au sein de l'entreprise Rayhan , notre mission était de réaliser une application web ERP que nous avons nommée "RayhanERP " couvrant la chaîne de production, les achats, les ventes et la gestion des stocks, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

1.2.2 Objectifs du projet

Notre objectif est d'élaborer une solution ERP qui unifie la gestion de la production, des stocks et des ventes chez Rayhan. Le système centralise les données, automatise les tâches répétitives

et relie les départements (ventes, production, stocks). Il doit être performant, sécurisé, évolutif et facile à utiliser, avec une mise à jour en temps réel et des tableaux de bord pour la prise de décision. En pratique, la solution couvre les achats, les ventes, le stock et la production.

1.2.3 Cycle de vie de l'application

Le cycle de vie de RayhanERP suit le modèle en V, associant chaque phase de développement à une phase de test pour valider les spécifications à chaque étape du développement.

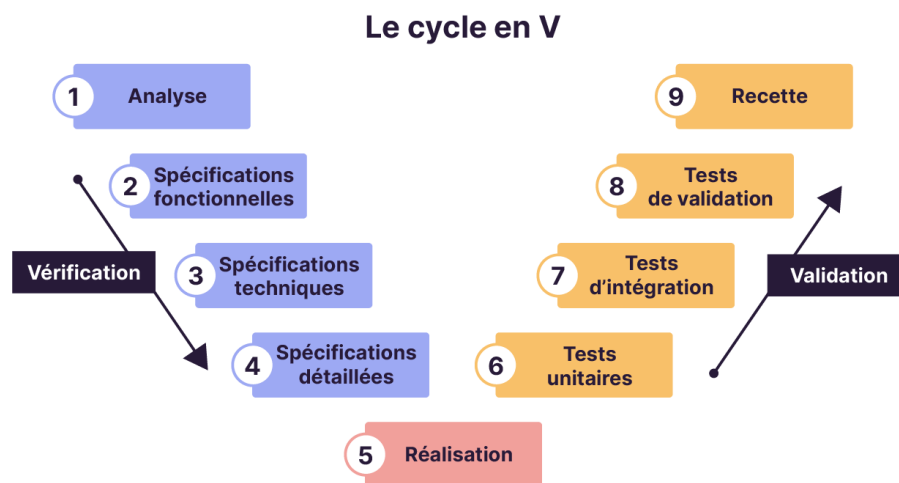


Figure 1.3: Cycle de vie de l'application Modèle en V

1.3 Architecture de l'application

1.3.1 Architecture logicielle

L'architecture logicielle qu'on a choisi utilise le patron MVVM. La View (Flutter) gère l'affichage, le ViewModel (Flutter Provider) expose les données, le Model communique avec l'API REST Spring Boot.

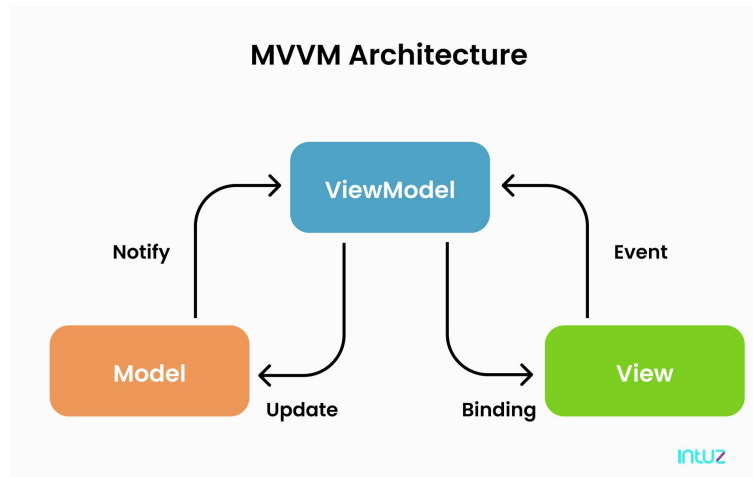


Figure 1.4: Architecture logicielle Pattern MVVM

1.3.2 Architecture physique

L'architecture physique que nous avons choisi suit un modèle client-serveur 3-tiers : client Flutter Web, serveur Spring Boot conteneurisé (Docker), base de données MySQL conteneurisée aussi. Les API REST sont sécurisées par JWT.

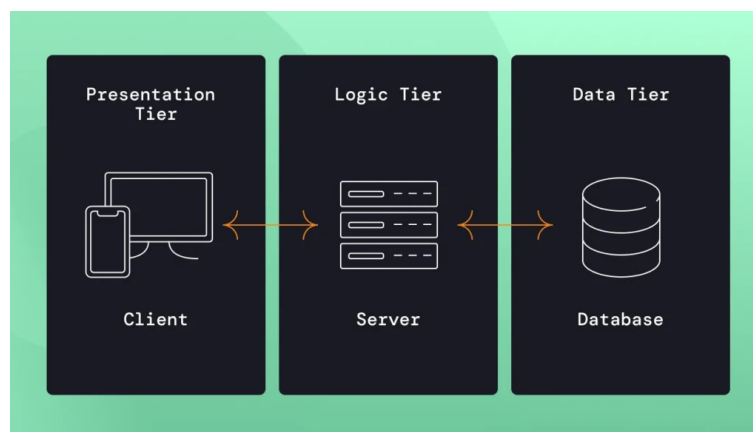


Figure 1.5: Architecture physique Modèle 3-tiers client-serveur

Conclusion

Un logiciel ERP centralise les données et remplace plusieurs logiciels par un système intégré. Dans le chapitre suivant, nous allons étudier les besoins et les spécifications pour développer une solution adaptée à l'entreprise Rayhan .

Chapter

2

Analyse et spécification des besoins

Contents

2.1	Etude et critique de l'existant	8
2.2	Problématique	9
2.3	Solution proposée	10
2.4	Identification des besoins	11
2.4.1	Analyse des besoins fonctionnels	11
2.4.2	Analyse des besoins non fonctionnels	12
2.5	Diagramme de cas d'utilisation	12
2.5.1	Identification des Acteurs :	12
2.5.2	Identification des cas d'utilisation principaux :	13
2.5.3	Diagramme de cas d'utilisation global	15

Introduction

Ce chapitre présente l'analyse des besoins de notre application RayhanERP . Cette analyse a été menée via des entretiens avec le staff de l'entreprise et l'observation des processus existants à Rayhan .

2.1 Etude et critique de l'existant

La gestion actuelle chez Rayhan est manuelle (Excel, Word, papier) et sans base de données centralisée. Cela provoque des erreurs, ruptures de stock et des pertes de temps considérables.

Le processus existant dans l'entreprise est résumé comme suit :

- Utilisation de supports volatiles, les factures sont saisies manuellement sans lien direct avec les bons de livraison.
- Gestion manuelle des commandes et des bons de livraison, ce qui augmente le risque d'erreurs et de pertes de documents.
- Absence de base de données clients/fournisseurs structurée.
- Les informations clients et fournisseurs sont éparpillées, rendant l'historique des échanges difficile à tracer.
- Perte de temps administratif liée à la gestion manuelle des informations.

Parmi les effets de ce processus sur l'entreprise et sa productivité on cite :

- Impact sur la production : inexactitude, difficulté à calculer le coût de revient réel de chaque cycle de production.
- Impact sur le chiffre d'affaires : retards dans l'émission des devis et la confirmation des commandes, ce qui peut pousser les clients vers la concurrence.
- Pertes de ventes : manque de réactivité face aux demandes spécifiques par manque de visibilité sur les capacités de production.

- Impact sur les flux de trésorerie : les achats ne sont pas optimisés, ce qui mobilise inutilement de la trésorerie ou crée des urgences coûteuses.
- Impact sur les décisions : les décisions de la direction reposent sur des données incertaines.
- Charge de travail : les équipes perdent un temps précieux en double saisies et en recherche d'informations égarées.

Les principaux éditeurs du marché des solutions ERP :

Le tableau suivant compare trois solutions ERP populaires sur le marché en termes de cible, modules, déploiement et coût.

Éditeur	SAP Business One	Oracle JD Edwards	SAGE
Logo			
Type	Propriétaire	Propriétaire	Propriétaire
Public cible	PME et grandes entreprises	Moyennes et grandes entreprises	PME (20–500 employés)
Modules clés	Finance, ventes, achats, production, RH, CRM, BI	Finance, supply chain, RH, projets, maintenance	Comptabilité, paie, ventes, achats, production, BI
Déploiement	On-premise, Cloud	On-premise, Cloud	On-premise, Cloud
Coût	Élevé (licence + maintenance)	Élevé (licence + maintenance)	Modéré

Table 2.1: Comparatif des trois principaux ERP populaires sur le marché

2.2 Problématique

La plupart des solutions ERP existantes aujourd'hui cible les moyennes à grandes entreprises et les entreprises multinationaux, ce qui pose des difficultés pour les petites entreprises comme Rayhan . Voici les enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés :

- Coût élevé et ressources limitées : les coûts des licences, mise en œuvre et maintenance sont souvent importants, même en mode SaaS, la migration, la formation et le temps alloué peuvent dépasser le budget.
- Complexité et durée de mise en place : Rayhan ne dispose pas d'une équipe IT dédiée, ce qui rend la mise en place d'un système ERP commercial longue, compliquée et demandant en temps et ressources.
- Adaptation difficile aux processus métiers : les solutions ERP existantes imposent leur logique de fonctionnement, parfois menant à l'inadéquation avec les processus internes de l'entreprise Rayhan surtout lorsque celles-ci sont très spécifiques ou simples.
- Adoption des utilisateurs difficile et nécessité de formation : l'équipe de la société Rayhan risque de mal utiliser le système sans accompagnement suffisant et formation, conduisant à l'abandon de système et le retour aux anciens outils.

2.3 Solution proposée

Notre projet vise à répondre aux questions suivantes :

- Gestion des stocks et production : comment automatiser le suivi des flux de matières premières et produits finis évitant ruptures et sur-stockage.
- Ventes et relation client : comment centraliser les données clients pour accélérer le cycle devis-commande-facture.
- Achats et approvisionnements : comment structurer les relations fournisseurs et optimiser les coûts.
- Reporting : comment transformer les données éparpillées en tableaux de bord fiables pour la direction.
- Collaboration interne : comment unifier les ateliers de production et les services administratifs avec une base de données unique.

2.4 Identification des besoins

Pour bien cerner les besoins, nous avons échangé directement avec les employés de Rayhan : le responsable production, le magasinier, l'équipe commerciale et la direction. Chaque entretien nous a permis de comprendre leurs difficultés quotidiennes et d'identifier ce qu'un système de gestion doit leur apporter concrètement. A partir de ces échanges, nous détaillons ci-dessous les besoins fonctionnels et non fonctionnels qu'on a trouvé.

2.4.1 Analyse des besoins fonctionnels

- **Gestion de la production:**
 - Ordres de Fabrication : création, lancement et suivi en temps réel de la fabrication.
 - Planification de production : calendrier visuel pour optimiser l'utilisation des presses et des moules.
- **Gestion des Stocks et entrepôts:**
 - États de stocks : rapports et suivi temps réel du stock de produits.
 - Alertes de Stock Minimum : notifications automatiques pour éviter les ruptures de granulés ou d'emballages.
 - Traçabilité : suivi par lots et gestion des emplacements.
 - Inventaire permanent : faciliter les comptages périodiques sans arrêter la production.
- **Gestion des ventes:**
 - Cycle de vente complet et automatisé : devis => Commande => Bon de Livraison => Facture.
- **Gestion des Achats et Fournisseurs:**
 - Base de données Fournisseurs : répertoire des fournisseurs de matières premières avec délais de livraison et prix.

- **Administration et Sécurité:**

- Gestion des droits : définir les rôles et les contraintes d'accès pour chaque utilisateur du système.
- Sauvegardes automatiques : sécuriser les données pour ne plus dépendre de fichiers Excel locaux qui peuvent être perdus.

2.4.2 Analyse des besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : accès sécurisé par identifiant et mot de passe, protection des données sensibles et conformité réglementaire.
- **Performance et disponibilité** : mises à jour en temps réel, capacité à supporter la croissance des données.
- **Maintenabilité et fiabilité** : architecture évolutive (nouveaux modules), mises à jour sans interruption, export aux formats standards (Excel, PDF, CSV), mécanisme de rollback pour la base de données.

2.5 Diagramme de cas d'utilisation

Dans cette section, nous identifions les acteurs du système RayhanERP et leurs principaux cas d'utilisation, synthétisés par un diagramme de cas d'utilisation global.

2.5.1 Identification des Acteurs :

- Visiteur : tout visiteur du portail RayhanERP et potentiels clients.
- Client : visiteur inscrit à RayhanERP .
- Responsable Ventes : crée et gère les commandes d'achat de produits finis.
- Magasinier : gère le stock des matières premières et des produits.

- Responsable Achats : gère les ordres d'achat de matières premières et le référentiel fournisseurs.
- Responsable Production : planifie, lance et suit les ordres de Production.
- PDG : consulte les tableaux de bord décisionnel.

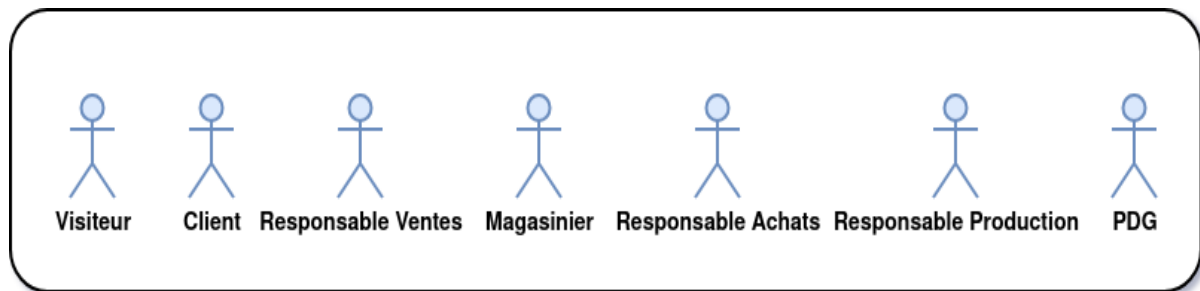


Figure 2.1: Acteurs du système RayhanERP

2.5.2 Identification des cas d'utilisation principaux :

En se basant sur les besoins fonctionnels, voici les principaux cas d'utilisation que nous avons identifié pour l'application RayhanERP :

- **S'authentifier** : permet à chaque collaborateur d'accéder à l'interface selon son rôle.
Fonctionnalités clés : saisie d'un identifiant et d'un mot de passe unique, gestion des profils avec redirection automatique vers le tableau de bord spécifique, option « Mot de passe oublié » et déconnexion automatique après inactivité.
- **Créer des fournisseurs** : centraliser toutes les coordonnées des partenaires (vendeurs de granulés, moulistes, transporteurs).
Fonctionnalités clés : fiche détaillée (nom, adresse, contacts, RIB, conditions de paiement), classification par type de produit (matières premières, maintenance, emballages), historique des achats passés avec ce fournisseur.
- **Créer des commandes d'achat** : générer un document officiel pour commander des ressources.

Fonctionnalités clés : sélection du fournisseur et des articles à commander, calcul automatique des prix négociés et des taxes (TVA).

- **Lancer des ordres d'achat** : système intelligent qui suggère des achats en fonction des besoins.

Fonctionnalités clés : alerte stock critique pour commander si le stock tombe sous un seuil défini, liaison avec la production pour générer un ordre d'achat si une commande client nécessite une matière manquante.

- **Consulter les commandes en cours** : suivre l'avancement des approvisionnements pour éviter les arrêts de machines.

Fonctionnalités clés : états de suivi (en attente de validation, envoyée, réceptionnée partiellement, clôturée), identification rapide des commandes fournisseurs en retard de livraison.

- **Suivi de l'état des stocks** : mise à jour automatique des stocks lors des ventes et réceptions, historique complet des mouvements.

- **Créer des ordres de production** : transformer la matière première en produits finis selon un planning.

Fonctionnalités clés : lien avec la nomenclature BOM pour le calcul automatique des quantités nécessaires, affectation des machines et des équipes, suivi des rebuts pour ajuster le stock réel.

- **Visualiser le Dashboard** : un écran unique pour la direction avec les indicateurs clés.

Fonctionnalités clés : indicateurs ventes (évolution du chiffre d'affaires), indicateurs production (taux d'utilisation des machines, volume produit), indicateurs stocks (valeur totale, alertes de rupture du stock).

2.5.3 Diagramme de cas d'utilisation global

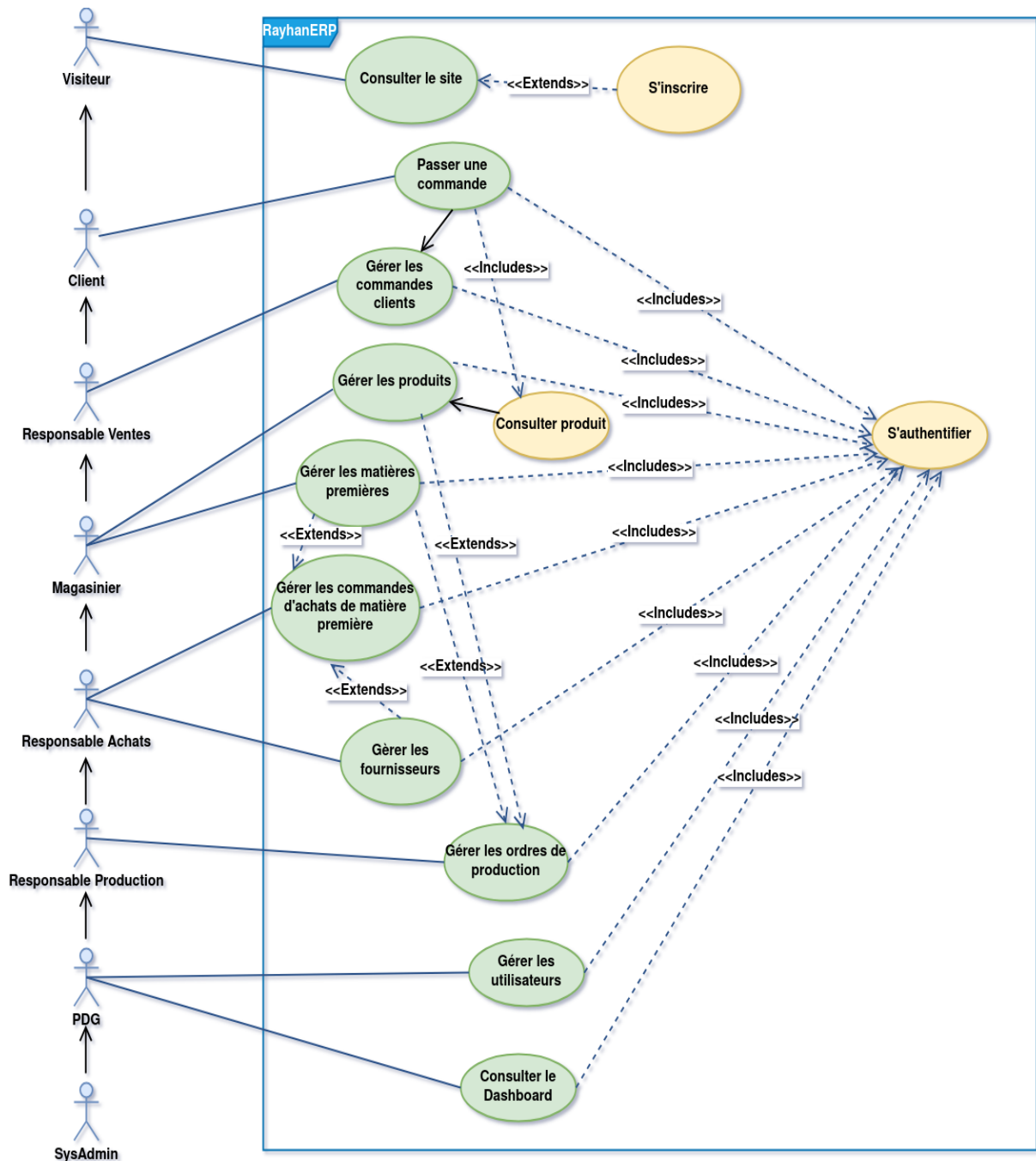


Figure 2.2: Diagramme de cas d'utilisation global

Conclusion

Nous avons défini un ensemble de besoins fonctionnels et non fonctionnels pour guider le développement de notre application RayhanERP, une fois les besoins clairement spécifiés, il convient désormais de traduire ces exigences en une solution technique structurée.

Le chapitre suivant sera consacré à la phase de conception. Nous y détaillerons le choix de la méthodologie adoptée pour structurer notre développement

Chapter

3

Conception

Contents

3.1	Choix de la méthodologie d'analyse	18
3.1.1	Présentation UML	18
3.1.2	Description détaillée du diagramme de cas d'utilisation : . . .	18
3.1.3	Diagramme de classe	37
3.1.4	Diagramme de séquence	39
3.1.5	Diagramme d'activité	43

Introduction

Après l'analyse des besoins, ce chapitre présente la phase de conception. Nous utilisons UML pour modéliser l'architecture du système. Notre démarche inclut : diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence et d'activité. Ces modèles guideront la phase d'implémentation.

3.1 Choix de la méthodologie d'analyse

Pour structurer notre projet RayhanERP , nous utilisons UML, un langage de modélisation orienté objet. Il offre une panoplie de diagrammes statiques et dynamiques pour une représentation précise du système.

3.1.1 Présentation UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation visuel standardisé, essentiel en génie logiciel pour visualiser, construire et documenter les systèmes orientés objet. Il offre un ensemble de diagrammes (cas d'utilisation, classes, séquences, activités) permettant de modéliser la structure statique et le comportement dynamique d'un logiciel, facilitant la communication entre les parties prenantes du projet.

3.1.2 Description détaillée du diagramme de cas d'utilisation :

Les diagrammes suivants détaillent les fonctionnalités du système du point de vue des utilisateurs. Ils montrent comment les acteurs interagissent avec l'application RayhanERP .

3.1.2.1 Diagramme de cas d'utilisation « Consulter le site » :

Ce cas permet au visiteur de consulter le site ou l'application RayhanERP sans authentification. Il offre une présentation des services et produits de Rayhan .

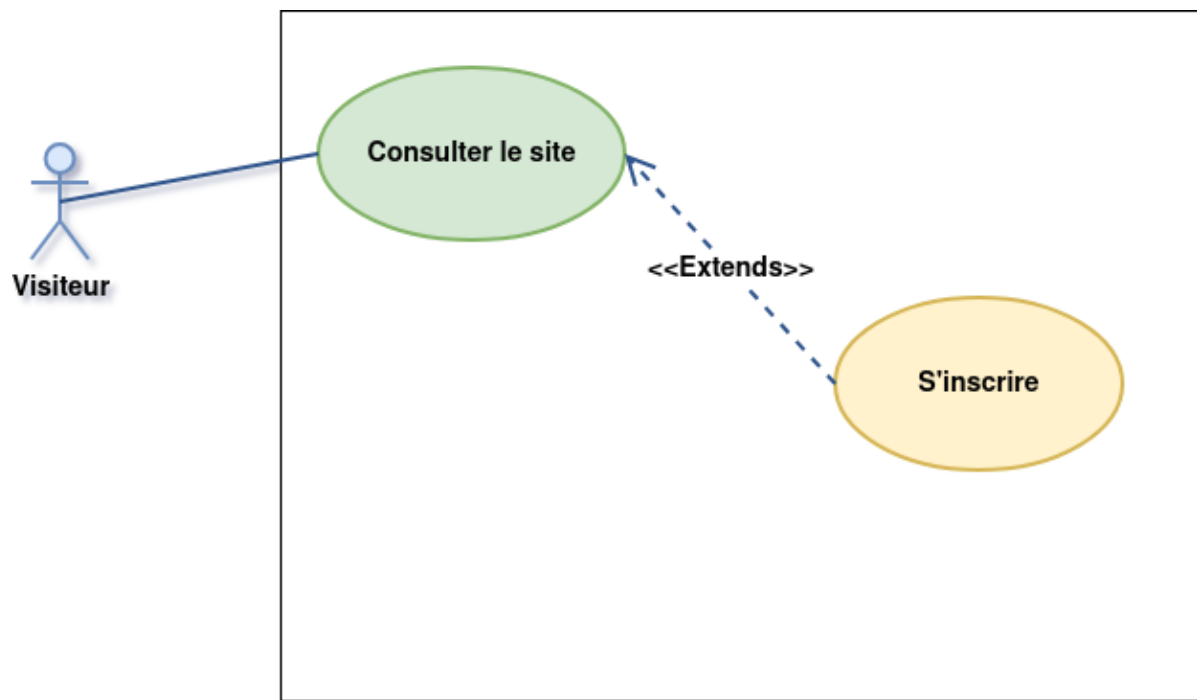


Figure 3.1: Diagramme de cas d'utilisation « Consulter le site »

Tableau descriptif :

Titre	Consulter le site
Objectif	Permettre au Visiteur de consulter les informations publiques de RayhanERP .
Acteur(s)	Visiteur
Pré-condition	Aucune, accès public sans authentification.
Post-condition	Le Visiteur a consulté les informations et peut s'authentifier.
Scénario nominal	• Le Visiteur accède à l'URL de l'application RayhanERP • Le système affiche la page d'accueil avec les informations publiques • Le Visiteur navigue entre les différentes sections publiques • Le Visiteur peut accéder à la page de connexion pour s'authentifier
Scénario alternatif	Aucun — accès public sans restriction.

Table 3.1: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Consulter le site »

3.1.2.2 Diagramme de cas d'utilisation « sauthentifier » :

Ce diagramme détaille l'authentification des utilisateurs. Le cas « S'authentifier » est étendu par « Rediriger selon rôle » vers le tableau de bord approprié.

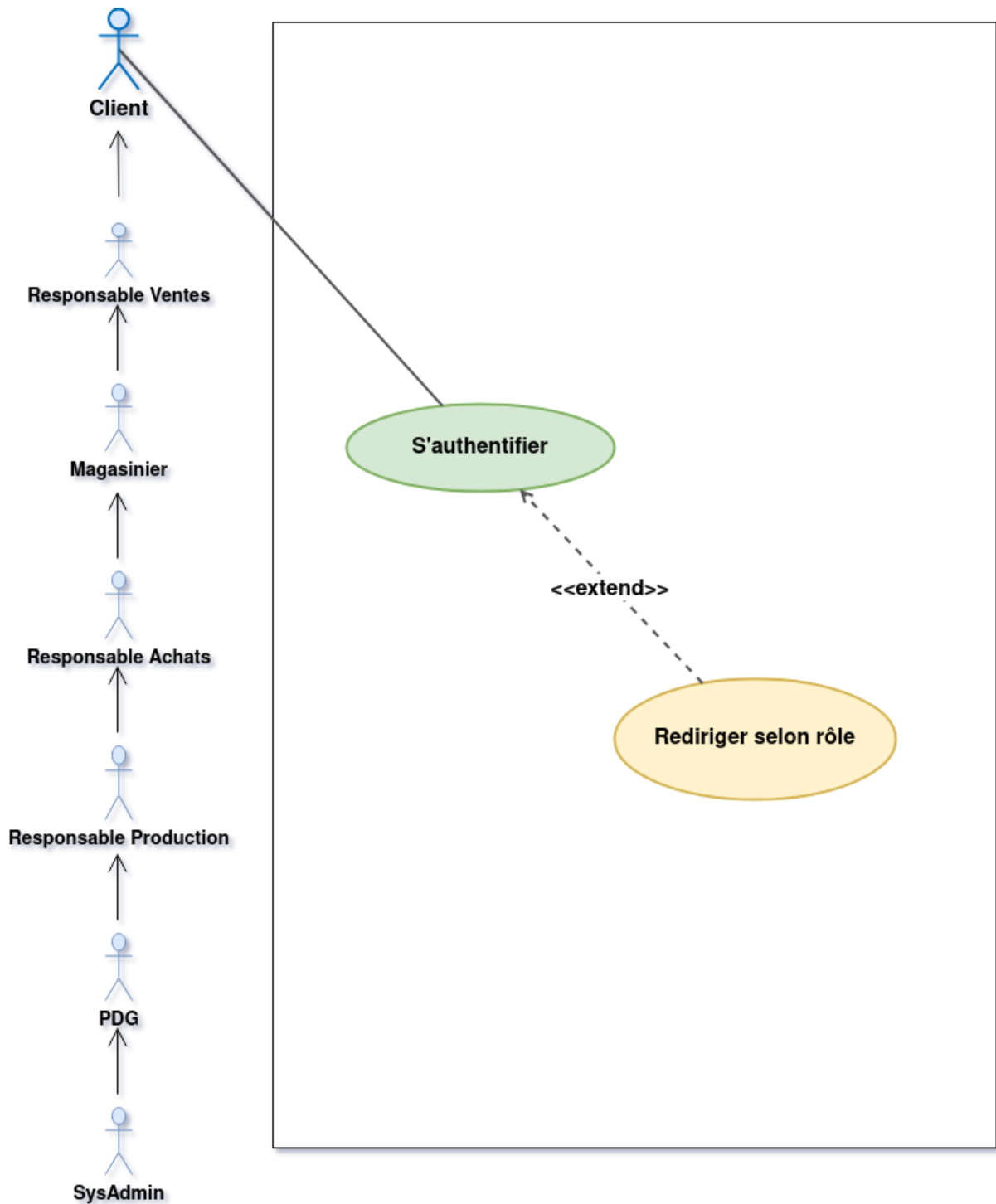


Figure 3.2: Diagramme de cas d'utilisation « sauthentifier »

Tableau descriptif :

Titre	S'authentifier
Objectif	Permettre à tout utilisateur de s'authentifier et d'accéder à son tableau de bord.
Acteur(s)	Client, Responsable Ventes, Magasinier, Responsable Achats, Responsable Production, PDG
Pré-condition	L'utilisateur possède un compte actif dans le système. La page de connexion est accessible.
Post-condition	L'utilisateur est authentifié et redirigé vers le tableau de bord correspondant à son rôle.
Scénario nominal	• L'utilisateur accède à la page de connexion • L'utilisateur saisit ses identifiants (Login et Mot de passe) • Le système valide les informations • Le système redirige l'utilisateur vers le tableau de bord approprié selon son rôle (Rediriger selon rôle)
Scénario alternatif	Identifiants invalides : • Le système affiche un message d'erreur « Login ou Mot de passe incorrect » • L'utilisateur peut réessayer ou utiliser « Mot de passe oublié » • Le système demande l'email de l'utilisateur • Le système envoie un lien de réinitialisation de mot de passe par mail • L'utilisateur suit le lien pour réinitialiser le mot de passe

Table 3.2: Tableau descriptif du cas d'utilisation « S'authentifier »

3.1.2.3 Diagramme de cas d'utilisation « gérer les commandes d'achats de matière première » :

Ce cas permet au Responsable Achats de gérer les commandes d'achat de matières premières : consulter, ajouter, modifier et supprimer.

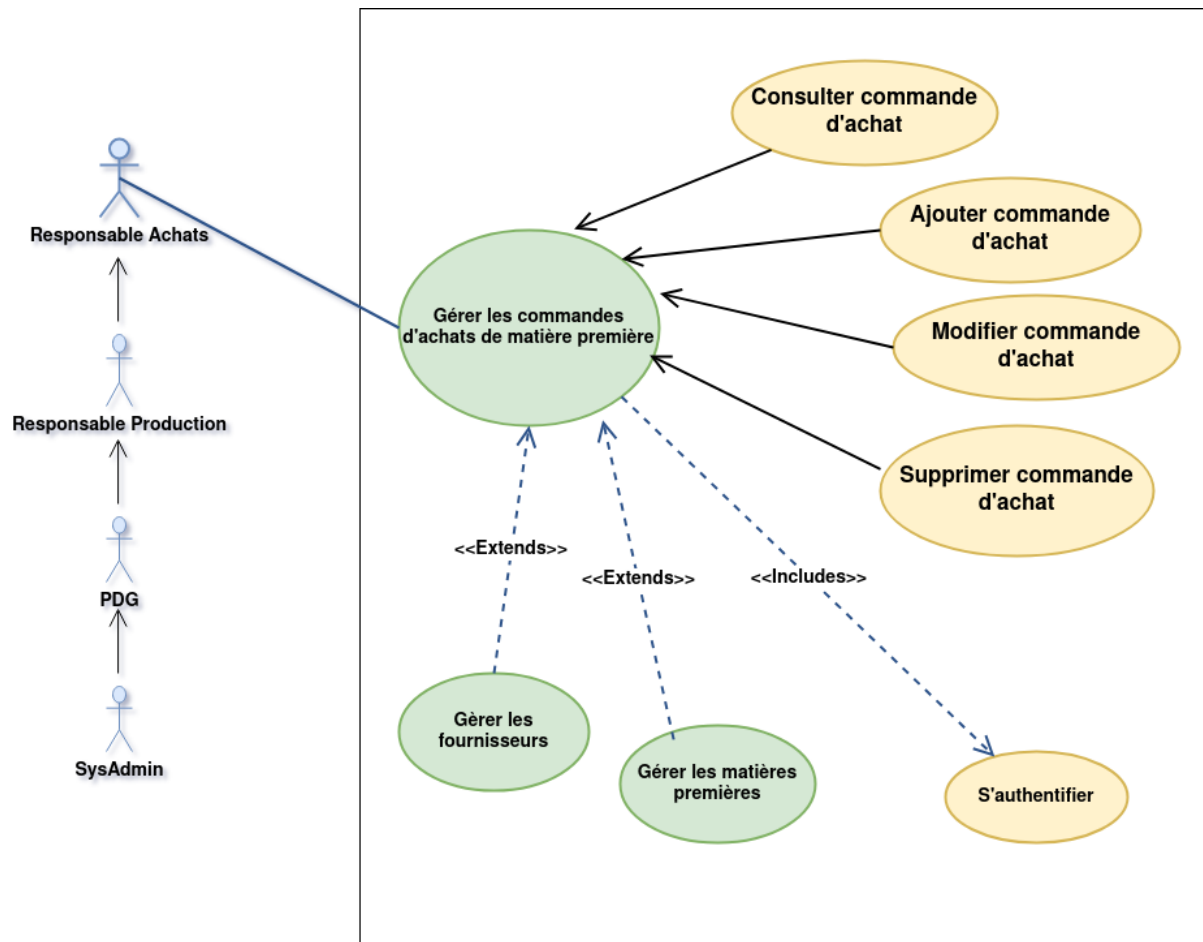


Figure 3.3: Diagramme de cas d'utilisation « gérer les commandes d'achats de matière première »

Tableau descriptif :

Titre	Gérer les commandes d'achats de matière première
Objectif	Permettre au Responsable Achats de gérer les commandes d'achat de matières premières.
Acteur(s)	Responsable Achats (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Responsable Achats ». Au moins un fournisseur actif et une matière première sont référencés dans le système.
Post-condition	La commande d'achat est créée, modifiée ou supprimée selon l'action effectuée. Les stocks sont mis à jour en conséquence.
Scénario nominal	- Le Responsable Achats accède au module « Achats ». - Le système affiche la liste des commandes d'achat existantes. - L'utilisateur choisit une action : consulter / Ajouter / Modifier / Supprimer une commande d'achat. - Pour ajouter : l'utilisateur sélectionne la matière première, le fournisseur, saisit la quantité et la date de livraison. - Le système vérifie la disponibilité et l'état actif du fournisseur. - L'utilisateur valide la commande d'achat. - Le système enregistre la commande en base de données. - Le système notifie le Responsable Production de la commande.
Scénario alternatif	- Fournisseur inactif ou supprimé : le système affiche un avertissement et propose de choisir un fournisseur alternatif. - Quantité saisie invalide (zéro ou négative) : le système retourne un message d'erreur de validation.

Table 3.3: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les commandes d'achats de matière première »

3.1.2.4 Diagramme de cas d'utilisation « gérer les produits » :

Ce cas permet au Magasinier de gérer les articles (CRUD) : matières premières, produits semi-finis et produits finis.

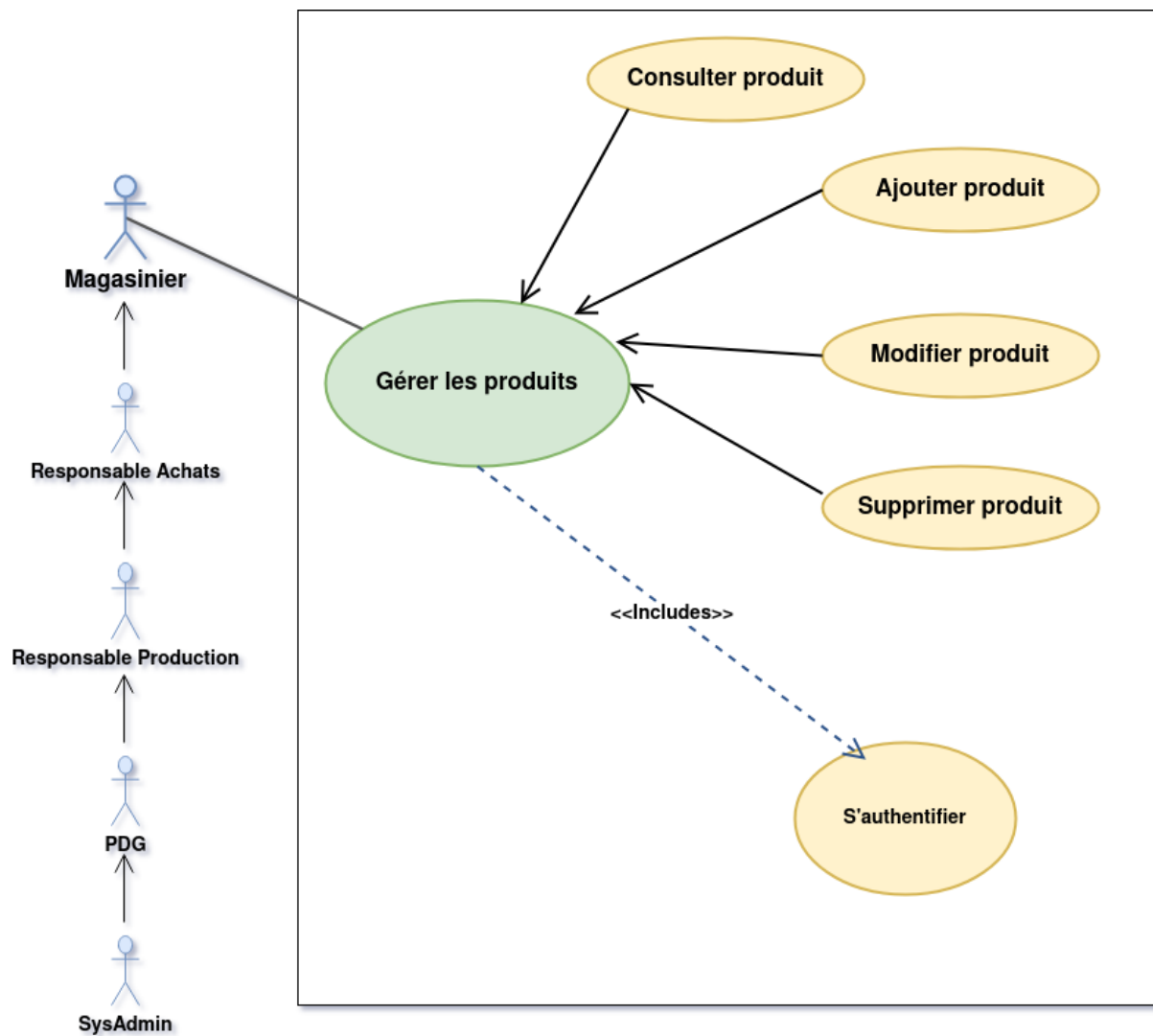


Figure 3.4: Diagramme de cas d'utilisation « gérer les produits »

Tableau descriptif :

Titre	Gérer les produits
Objectif	Permettre au Magasinier de gérer les produits (matières premières, semi-finis, finis).
Acteur(s)	Magasinier (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Magasinier ». Des données de stock existent dans le système.
Post-condition	Le référentiel des produits est mis à jour. Les mouvements de stock sont enregistrés en base de données.
Scénario nominal	• Le Magasinier accède au module « Stock ». • Le système affiche la liste des produits avec leurs quantités et catégories. • L'utilisateur choisit une action : consulter / Ajouter / Modifier / Supprimer un produit. • Pour ajouter : l'utilisateur saisit le nom, la catégorie, la quantité et le seuil minimal. • Le système valide les données et enregistre le produit. • Le système compare les quantités aux seuils minimaux définis. • Si un article est en dessous du seuil, le système affiche une alerte visuelle. • Le Magasinier peut exporter le rapport de stock si nécessaire.
Scénario alternatif	• Stock inférieur au seuil minimal : le système génère une alerte et envoie une notification au Responsable Achats pour déclencher un réapprovisionnement. • Aucun article trouvé : le système affiche un message indiquant l'absence de données pour le filtre sélectionné.

Table 3.4: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les produits »

3.1.2.5 Diagramme de cas d'utilisation « gérer les ordres de production » :

Ce cas permet au Responsable Production de gérer les ordres de production, les produits, les matières premières et les nomenclatures BOM.

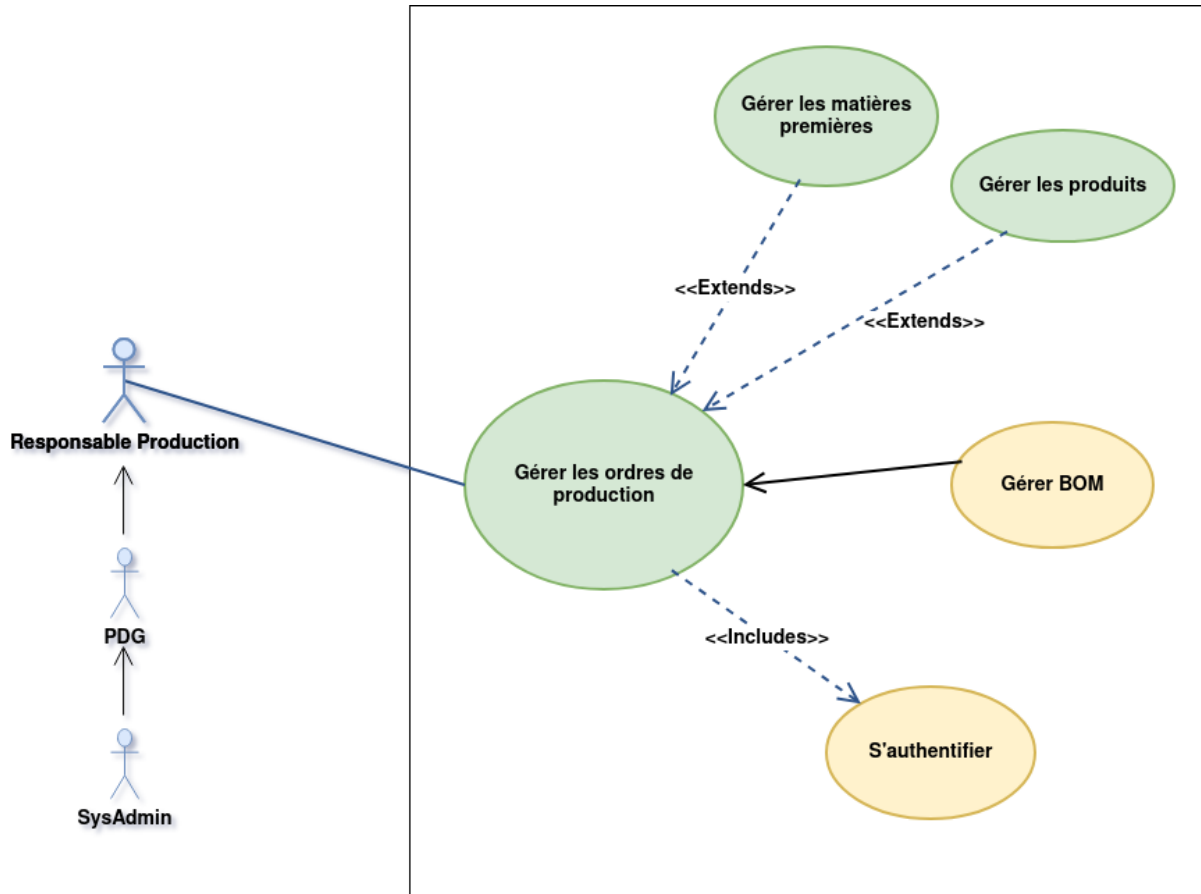


Figure 3.5: Diagramme de cas d'utilisation « gérer les ordres de production »

Tableau descriptif :

Titre	Gérer les ordres de production
Objectif	Permettre au Responsable Production de planifier, lancer et suivre les ordres de production et les nomenclatures BOM.
Acteur(s)	Responsable Production (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Responsable Production ». Au moins un produit avec nomenclature BOM est défini. Les matières premières nécessaires sont référencées en stock.
Post-condition	L'ordre de production est enregistré et/ou démarré. Le stock de matières premières est mis à jour en conséquence. Les parties prenantes sont notifiées.
Scénario nominal	- Le Responsable Production accède au module « Production ». - Le système affiche le tableau de bord de production (planifiées, en cours, terminées). - L'utilisateur crée un nouvel ordre de production (produit, quantité, date souhaitée). - Le système vérifie la disponibilité des matières premières mentionnées dans la BOM. - Si les MP sont disponibles, le système planifie l'ordre et le met en statut « Planifié ». - L'utilisateur lance l'ordre de production. - Le système met à jour le statut en « En cours » et déduit les quantités de MP du stock. - Le système notifie le Magasinier de la consommation de matières premières. - L'utilisateur peut consulter le statut d'avancement à tout moment. - Une fois terminée, l'utilisateur valide la fin de production et le système incrémente le stock de produits finis.
Scénario alternatif	• Matières premières insuffisantes : le système affiche une alerte et envoie une notification au Responsable Achats pour un réapprovisionnement urgent. La production ne peut pas démarrer. • Annulation d'un ordre de fabrication planifié : l'utilisateur peut annuler un ordre en statut « Planifié ». Les quantités réservées sont restituées au stock.

Table 3.5: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les ordres de production »

3.1.2.6 Diagramme de cas d'utilisation « gérer les commandes clients » :

Ce cas permet au Responsable Ventes de gérer les commandes clients : le Client passe commande, le Responsable Ventes consulte les produits et valide.

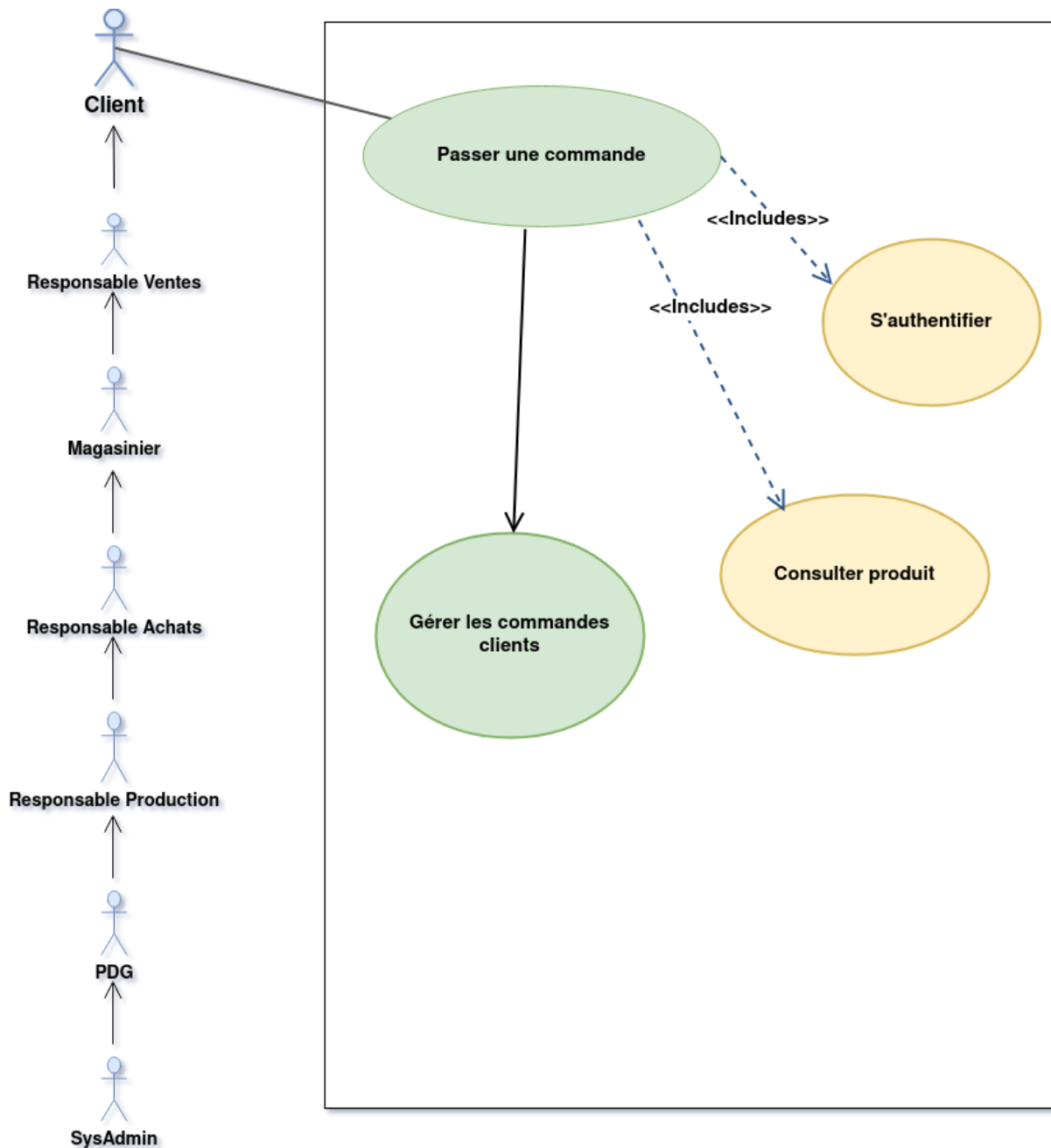


Figure 3.6: Diagramme du cas d'utilisation « gérer les commandes clients »

Tableau descriptif :

Titre	Gérer les commandes clients
Objectif	Permettre au Responsable Ventes de gérer les commandes clients.
Acteur(s)	Responsable Ventes (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Responsable Ventes ». Au moins un produit est référencé dans le système.
Post-condition	La commande client est enregistrée dans la base de données avec le statut « En cours ». Une notification est envoyée au Responsable Production.
Scénario nominal	• Le Client passe une commande via l'interface. • Le Responsable Ventes accède au module « Ventes ». • Le système affiche la liste des commandes clients. • Le Responsable Ventes consulte les produits disponibles. • Le Responsable Ventes valide la commande client. • Le système enregistre la commande en base de données. • Le système envoie une notification au Responsable Production. • Le système affiche un message de confirmation avec le numéro de commande généré.
Scénario alternatif	- Données invalides : le système affiche un message d'erreur précisant les champs incorrects ou manquants. L'utilisateur est invité à corriger les données. - Produit non disponible : le système propose d'ajouter le produit ou de choisir un article existant.

Table 3.6: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les commandes clients »

3.1.2.7 Diagramme de cas d'utilisation « gérer les fournisseurs » :

Ce cas permet au Responsable Achats de gérer les fournisseurs (CRUD). Le système empêche la suppression des fournisseurs liés à des commandes actives.

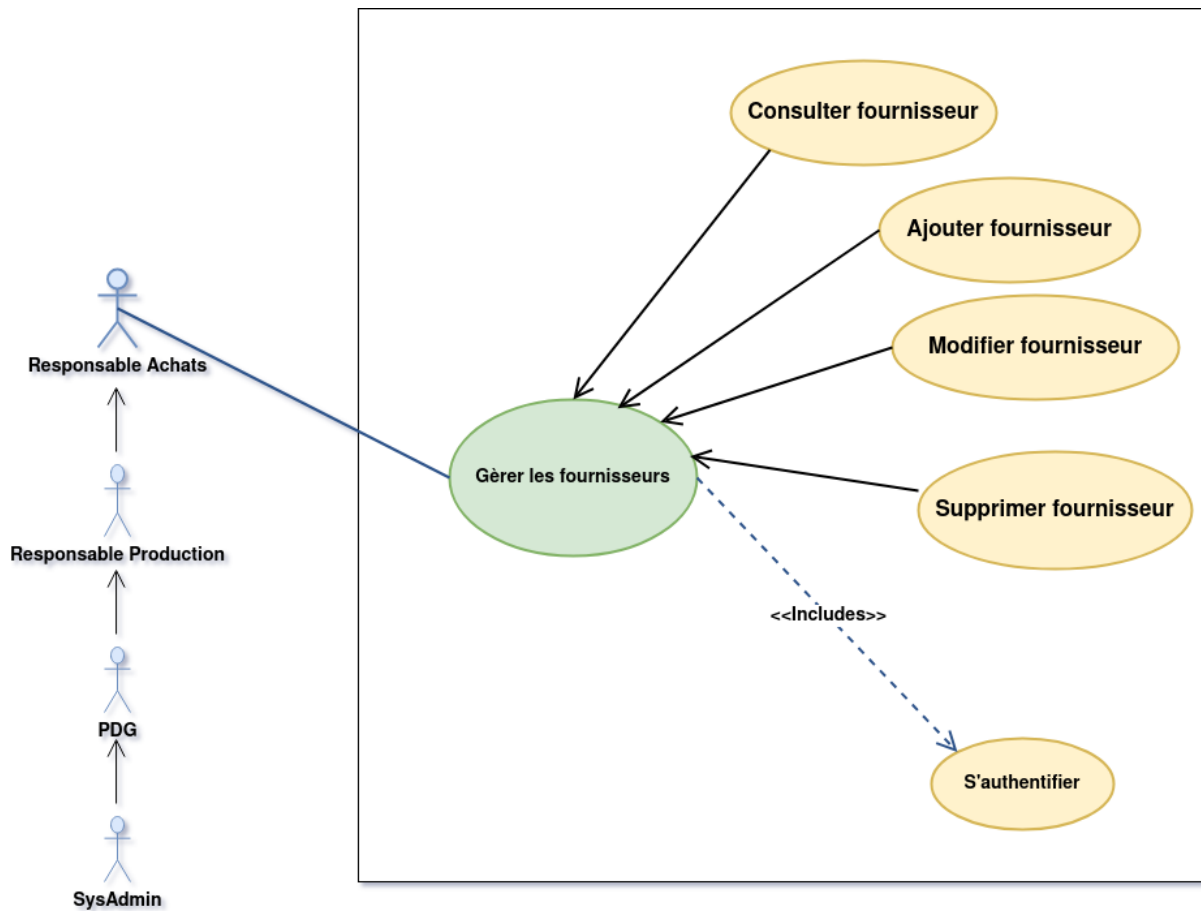


Figure 3.7: Diagramme du cas d'utilisation « gérer les fournisseurs »

Tableau descriptif :

Titre	Gérer les fournisseurs
Objectif	Permettre au Responsable Achats de gérer les fournisseurs.
Acteur(s)	Responsable Achats (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Responsable Achats ».
Post-condition	Le référentiel des fournisseurs est mis à jour (ajout, modification ou suppression effectuée).
Scénario nominal	• Le Responsable Achats accède au module Fournisseurs. • Le système affiche la liste des fournisseurs existants. • L'utilisateur choisit une action : ajouter / Modifier / Supprimer / Consulter. • Ajouter: l'utilisateur remplit le formulaire avec les informations du fournisseur (nom, contact, matières livrées, délai moyen). • Modifier: l'utilisateur sélectionne un fournisseur et modifie ses informations. • Supprimer: l'utilisateur sélectionne un fournisseur et confirme la suppression. • Le système valide les données saisies. • Le système enregistre les modifications en base de données. • Le système affiche un message de succès.
Scénario alternatif	- Suppression d'un fournisseur lié à des ordres en cours : le système affiche un avertissement et bloque la suppression tant que les ordres sont actifs. - Informations manquantes (formulaire incomplet) : le système affiche les champs obligatoires manquants et empêche la sauvegarde.

Table 3.7: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les fournisseurs »

3.1.2.8 Diagramme de cas d'utilisation « gérer les utilisateurs » :

Ce cas permet au PDG de gérer les comptes utilisateurs : création, modification, consultation, désactivation et suppression des accès.

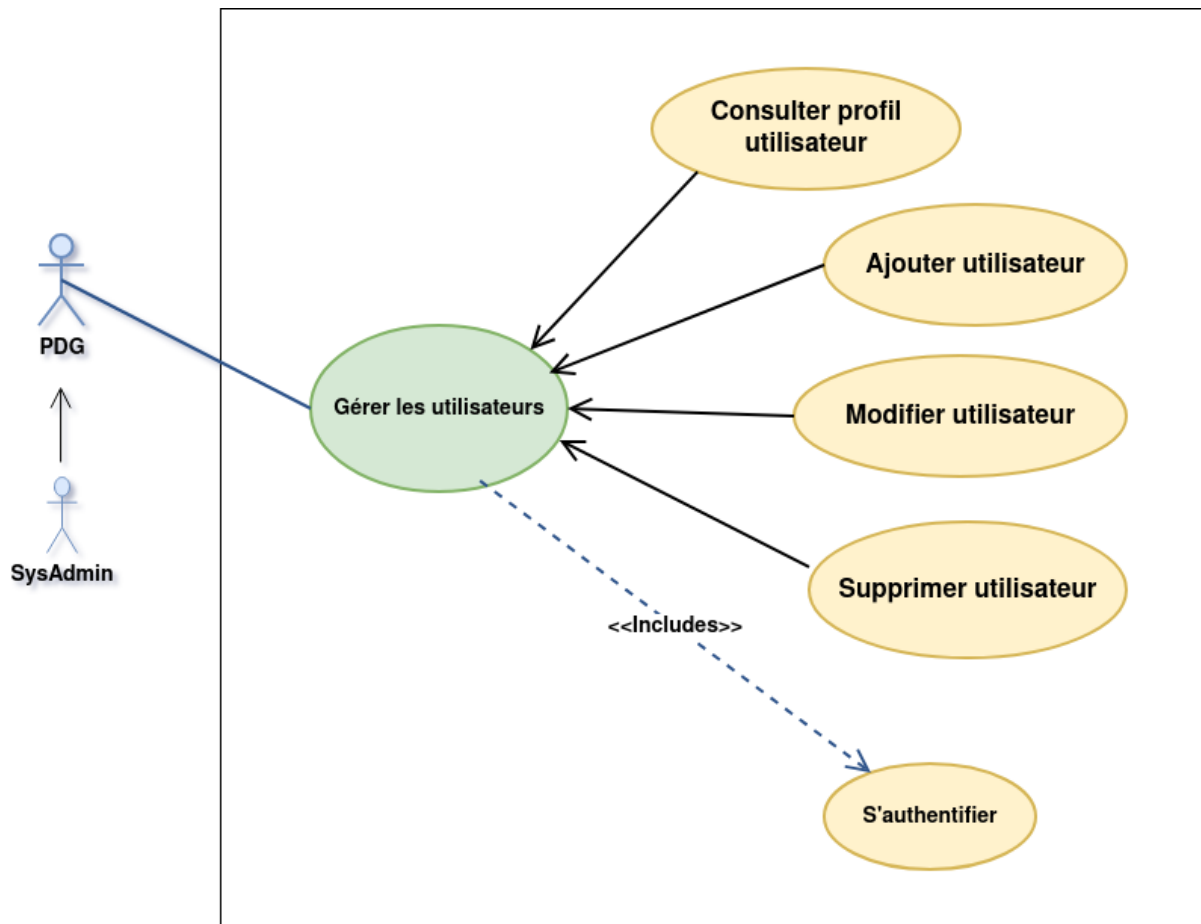


Figure 3.8: Diagramme du cas d'utilisation « gérer les utilisateurs »

Tableau descriptif :

Titre	Gérer les utilisateurs
Objectif	Permettre au PDG de gérer les comptes utilisateurs et d'attribuer les rôles.
Acteur(s)	PDG (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Administrateur ».
Post-condition	Le compte utilisateur est créé, modifié, désactivé ou supprimé.
Scénario nominal	• Le PDG accède à la rubrique « Gestion des utilisateurs ». • Le système affiche la liste des comptes existants avec leurs rôles et statuts. • L'utilisateur choisit une action : consulter profil / Créer / Modifier / Désactiver / Supprimer. • Le système valide les données (email unique, rôle valide). • Le système enregistre les modifications en base de données. • Le système affiche une confirmation de l'opération.
Scénario alternatif	• Email déjà utilisé : le système affiche une erreur et empêche la création du doublon. • Tentative de suppression d'un compte actif : le système impose la désactivation préalable avant toute suppression. • Tentative de suppression du dernier compte administrateur : le système bloque l'opération pour éviter de perdre tout accès d'administration. • Rôle incompatible avec des données existantes : si le rôle est modifié alors que l'utilisateur a des actions en cours (ex. ordres de production en attente), le système affiche un avertissement.

Table 3.8: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

3.1.2.9 Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les matières premières » :

Ce cas permet au Magasinier de gérer les matières premières (CRUD) : ajouter, modifier et supprimer.

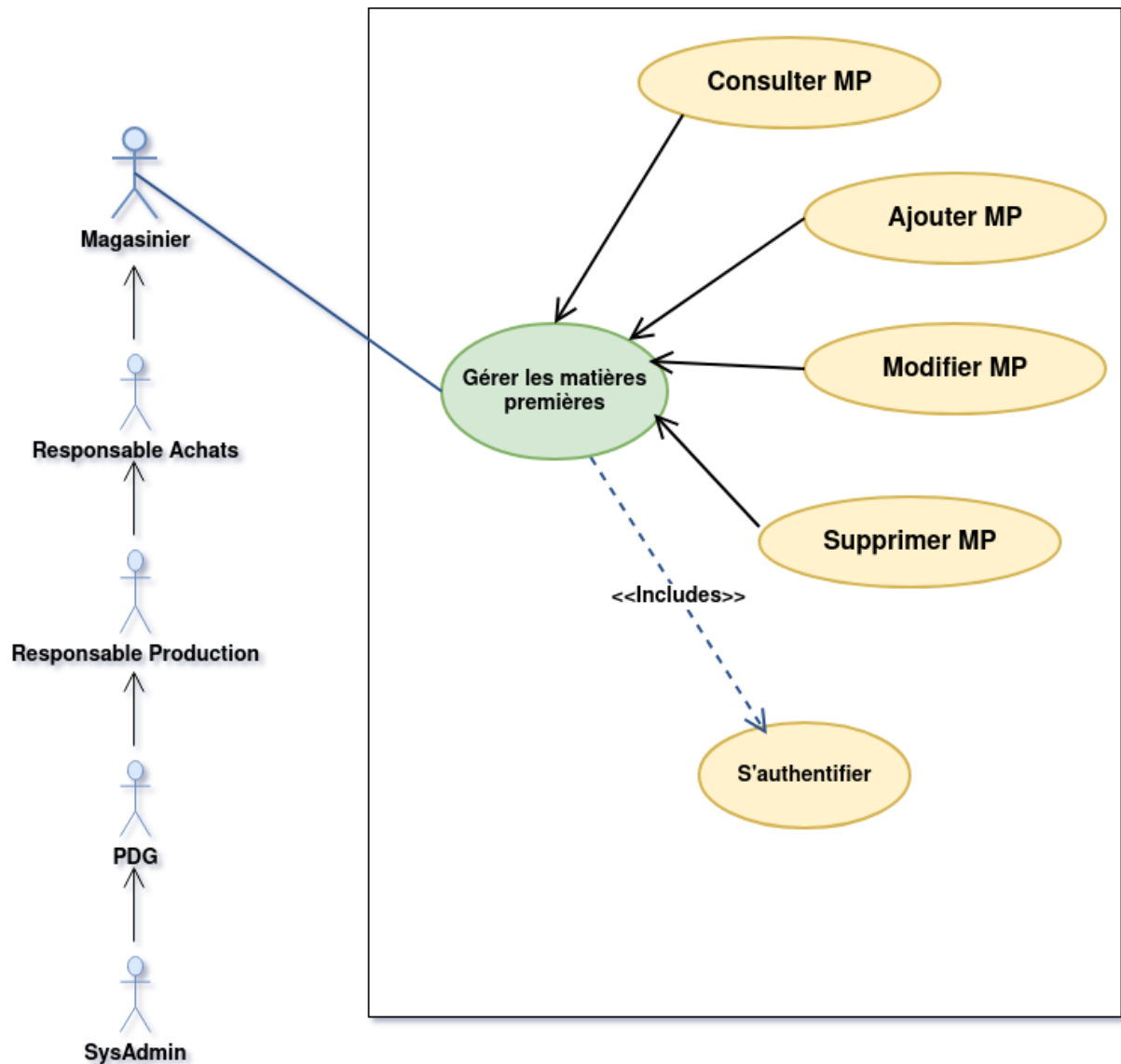


Figure 3.9: Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les matières premières »

Tableau descriptif :

Titre	Gérer les matières premières
Objectif	Permettre au Magasinier de gérer les matières premières.
Acteur(s)	Magasinier (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Magasinier ». Le référentiel des produits existe.
Post-condition	La matière première est ajoutée, modifiée ou supprimée dans le référentiel.
Scénario nominal	• Le Magasinier accède au module « Stock ». • Le système affiche la liste des matières premières existantes. • L'utilisateur choisit une action : ajouter MP / Modifier MP / Supprimer MP. • Pour ajouter : l'utilisateur saisit le nom, l'unité de mesure et le seuil d'alerte. • Le système valide les données et enregistre la matière première. • Le système affiche une confirmation de l'opération.
Scénario alternatif	- Données invalides : le système affiche un message d'erreur et empêche la sauvegarde. - Suppression d'une MP liée à des produits ou commandes actives : le système bloque la suppression et affiche un avertissement.

Table 3.9: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les matières premières »

3.1.2.10 Diagramme de cas d'utilisation « Consulter le Dashboard » :

Ce cas permet au PDG de consulter un tableau de bord avec les indicateurs des modules ventes, production, achats et stocks, avec filtrage temporel et suggestions IA.

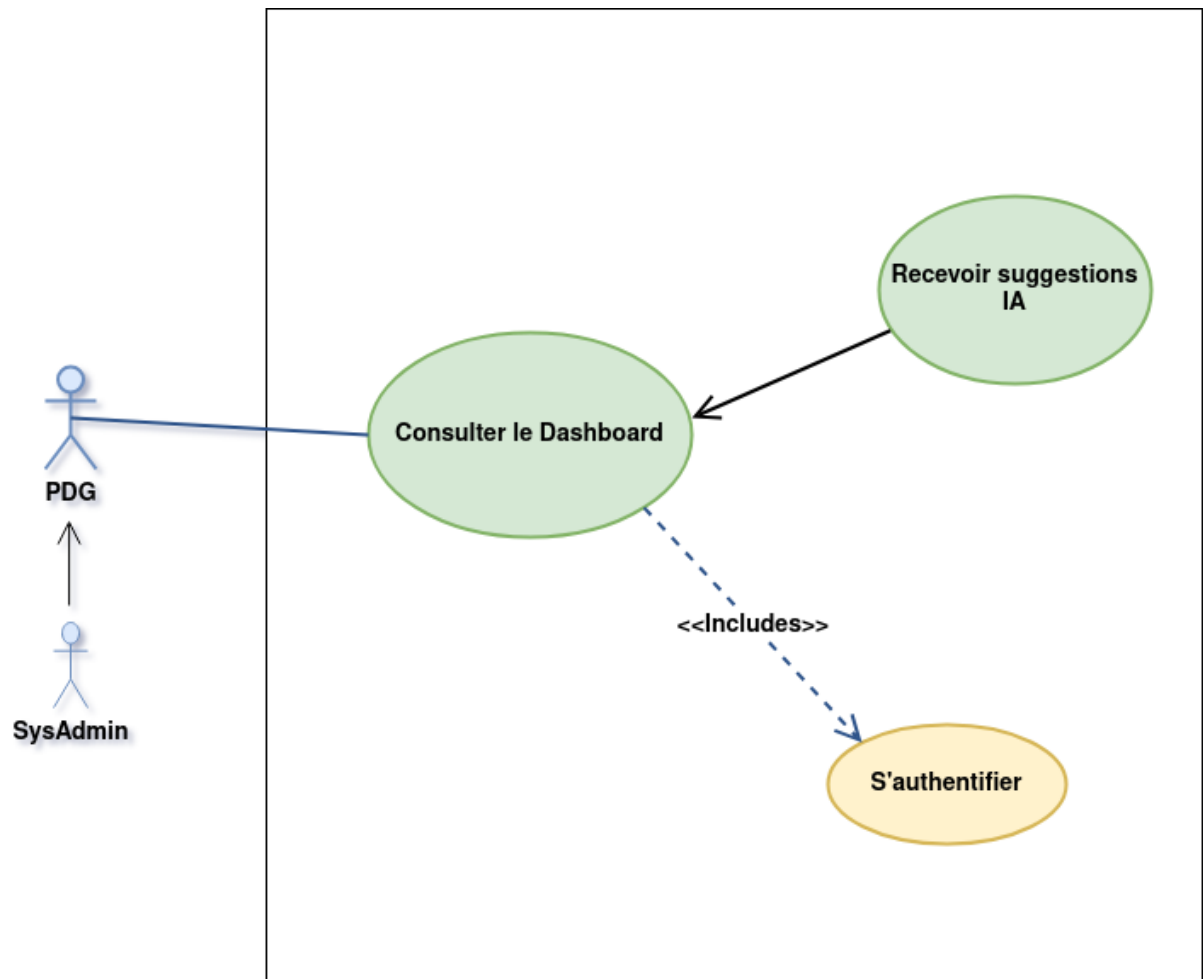


Figure 3.10: Diagramme du cas d'utilisation « consulter le Dashboard »

Tableau descriptif :

Titre	Consulter le Dashboard
Objectif	Permettre au PDG de consulter les indicateurs (ventes, production, achats, stocks) et les suggestions IA.
Acteur(s)	PDG (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « PDG ». Des données existent dans les différents modules (ventes, production, achats, stocks).
Post-condition	Le PDG a consulté les indicateurs synthétisés et peut prendre des décisions stratégiques basées sur les données affichées.
Scénario nominal	- Le PDG se connecte à RayhanERP . - Le système redirige automatiquement vers le tableau de bord (Dashboard). - Le système charge et affiche les indicateurs clés : chiffre d'affaires, commandes en cours, état des stocks, avancement de la production, achats récents. - Le PDG peut filtrer les données par période (semaine, mois, trimestre). - Le PDG navigue entre les différents widgets du tableau de bord. - Le système affiche des alertes visuelles pour les indicateurs critiques (stock bas, retards de production). - Le PDG peut accéder à des suggestions prédictives générées par l'IA. - Le PDG peut accéder en lecture seule aux détails d'un module en cliquant sur un indicateur.
Scénario alternatif	- Aucune donnée disponible pour la période sélectionnée : le système affiche un message indiquant l'absence de données et propose de choisir une autre période. - Indicateur en état critique : le système met en évidence l'indicateur et affiche un résumé de l'anomalie détectée.

Table 3.10: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Consulter le Dashboard »

3.1.3 Diagramme de classe

3.1.3.1 Présentation :

Le diagramme de classes offre une vue statique de l'application RayhanERP . Il définit les classes, leurs attributs et leurs méthodes, et sert de transition entre les besoins fonctionnels et le code.

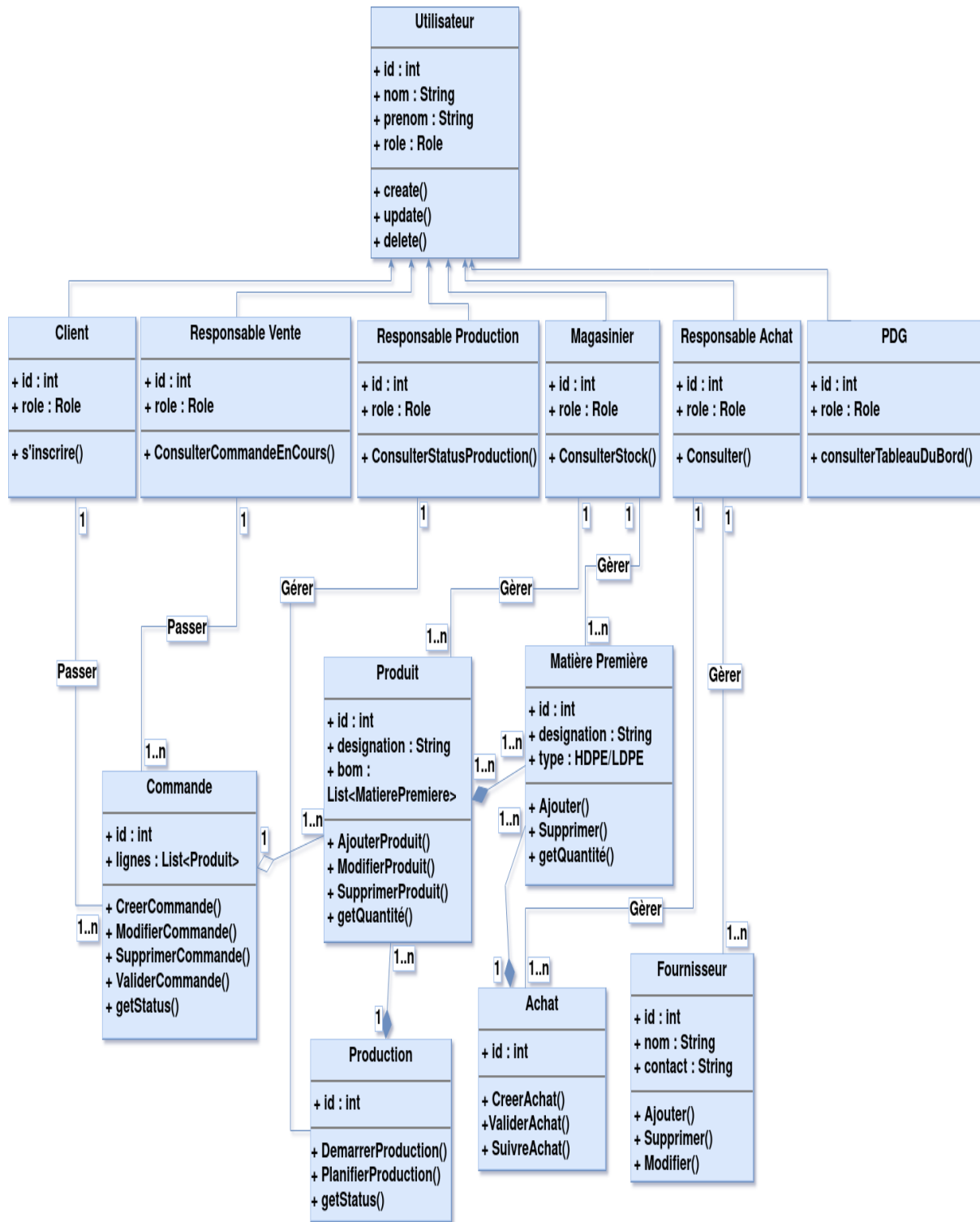


Figure 3.11: Diagramme de classe de RayhanERP

3.1.4 Diagramme de séquence

3.1.4.1 Présentation :

Le diagramme de séquence montre les interactions chronologiques entre acteurs, objets et systèmes dans RayhanERP . Il détaille l'ordre des messages échangés et les structures logiques (boucles, alternatives).

3.1.4.2 Diagramme de séquence : « Gérer Fournisseurs » :

Ce diagramme montre les interactions pour la gestion des fournisseurs (ajout, modification, suppression, consultation).

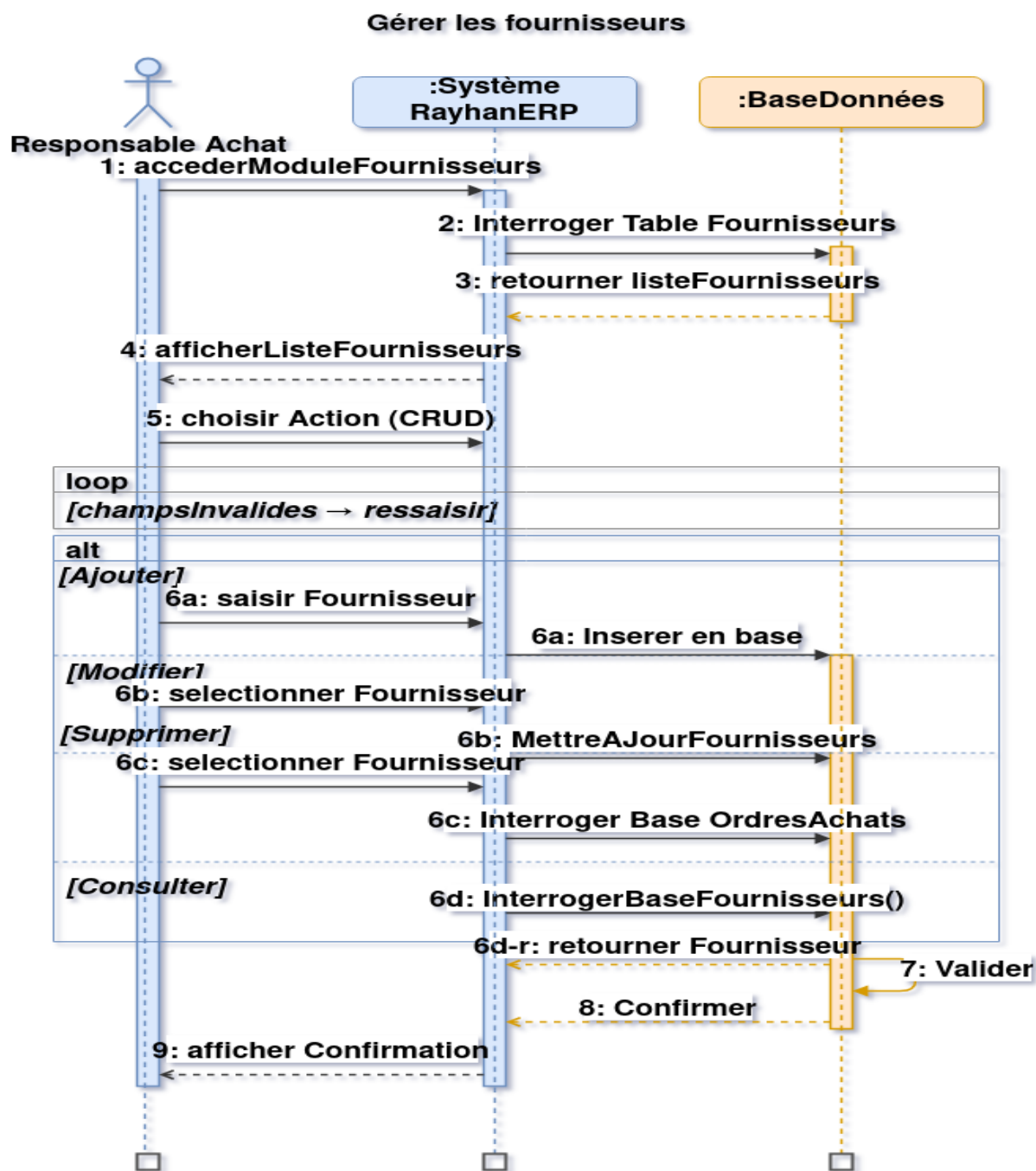


Figure 3.12: Diagramme de séquence : « Gérer Fournisseurs »

3.1.4.3 Diagramme de séquence : « Gérer les produits » :

Ce diagramme montre la gestion des produits et des nomenclatures BOM par le Responsable Production.

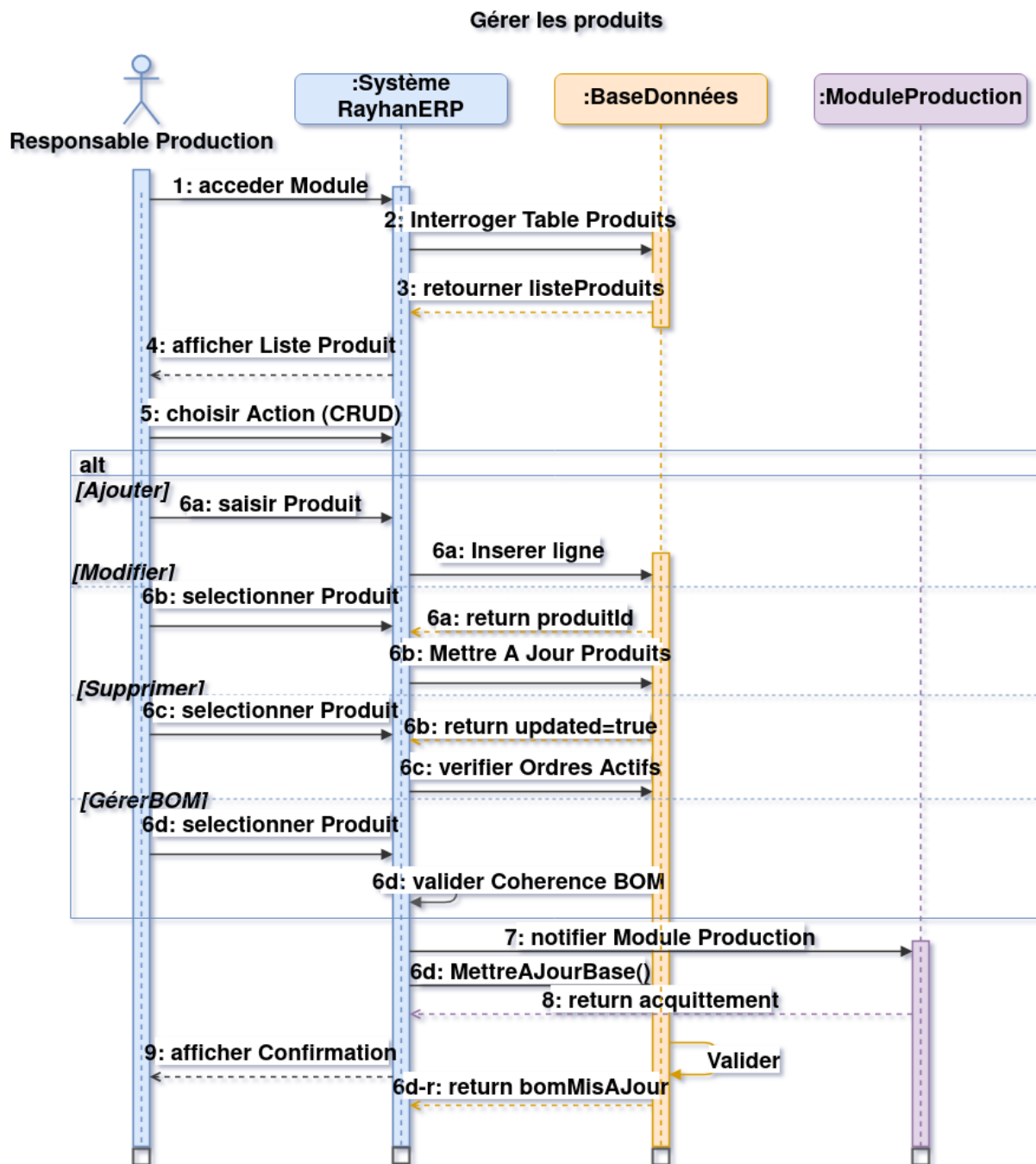


Figure 3.13: Diagramme de séquence : « Gérer les produits »

3.1.4.4 Diagramme de séquence : « S'authentifier » :

Ce diagramme montre les échanges lors de l'authentification.

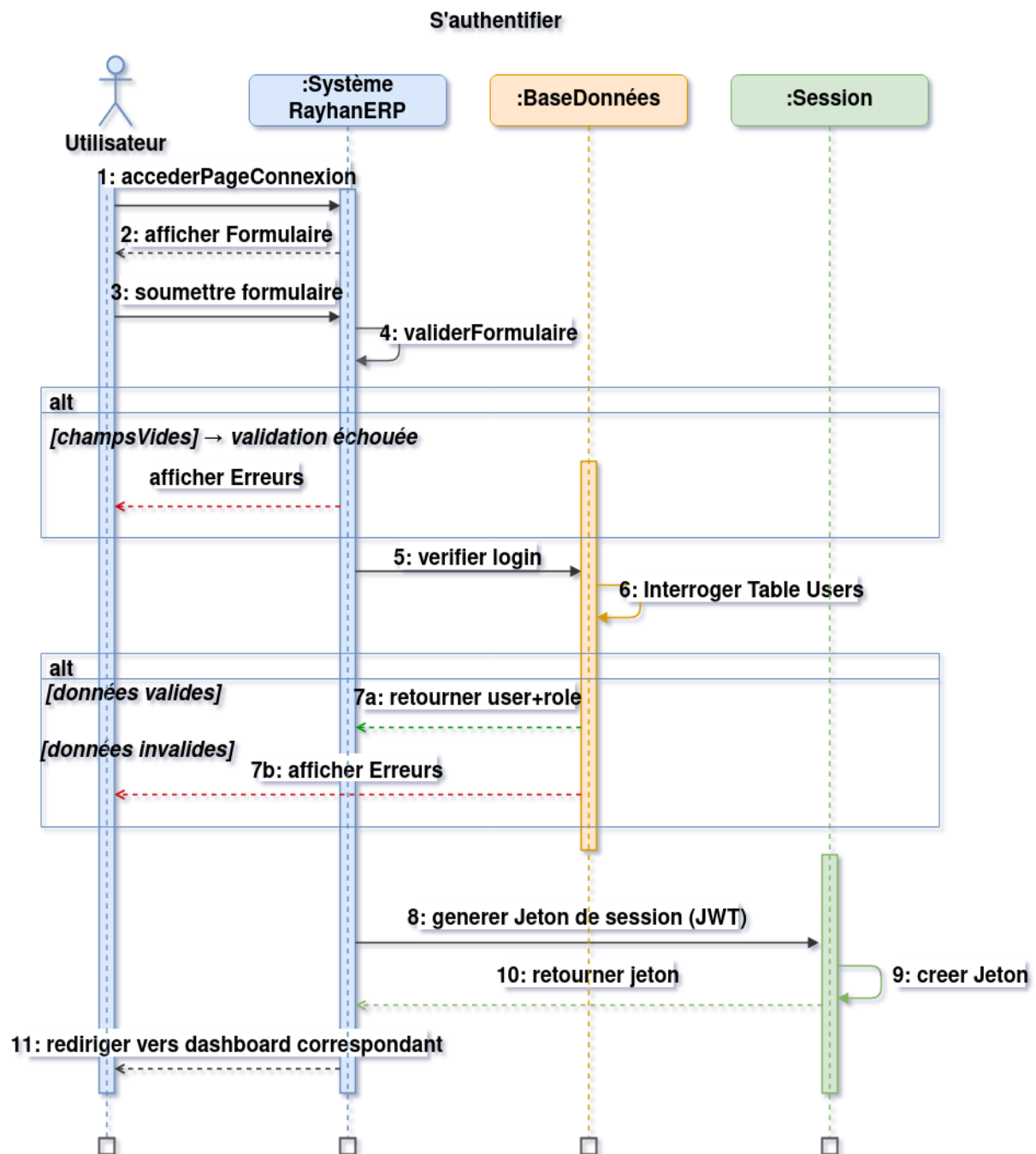


Figure 3.14: Diagramme de séquence : « S'authentifier »

3.1.4.5 Diagramme de séquence : « Consulter le Dashboard » :

Ce diagramme montre la visualisation du Dashboard par le PDG avec les indicateurs et les suggestions IA.

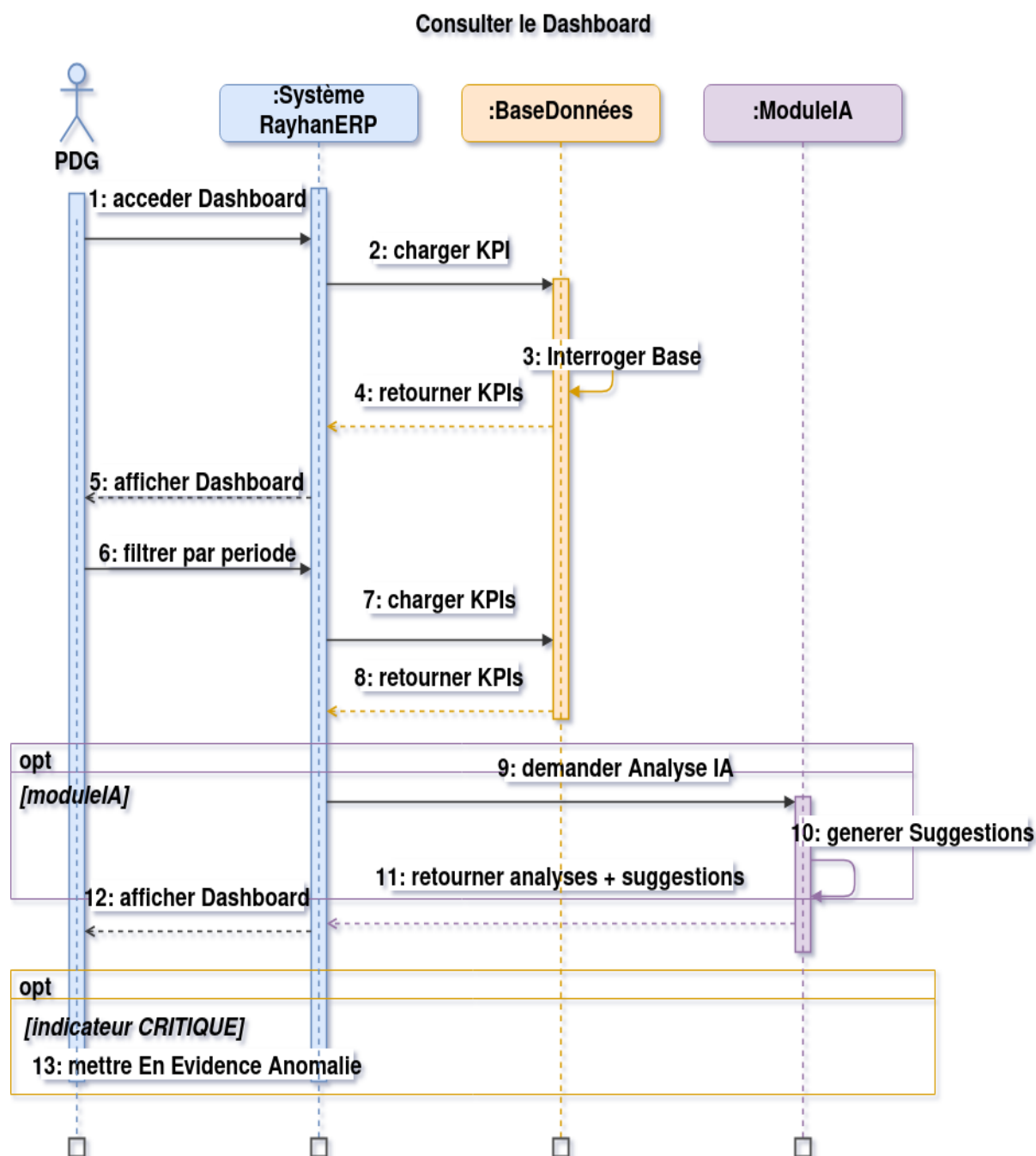


Figure 3.15: Diagramme de séquence : « Consulter le Dashboard »

3.1.5 Diagramme d'activité

3.1.5.1 Présentation :

Le diagramme d'activité modélise les flux de travail et les processus de RayhanERP en décomposant chaque activité en étapes logiques. Il répartit les responsabilités par acteur.

3.1.5.2 Diagramme d'activité : « Gérer les fournisseurs » :

Ce diagramme montre la gestion des fournisseurs avec trois parcours : consultation, édition et suppression. Lors de l'édition, le système vérifie les données. Pour la suppression, il vérifie l'absence d'ordres actifs.

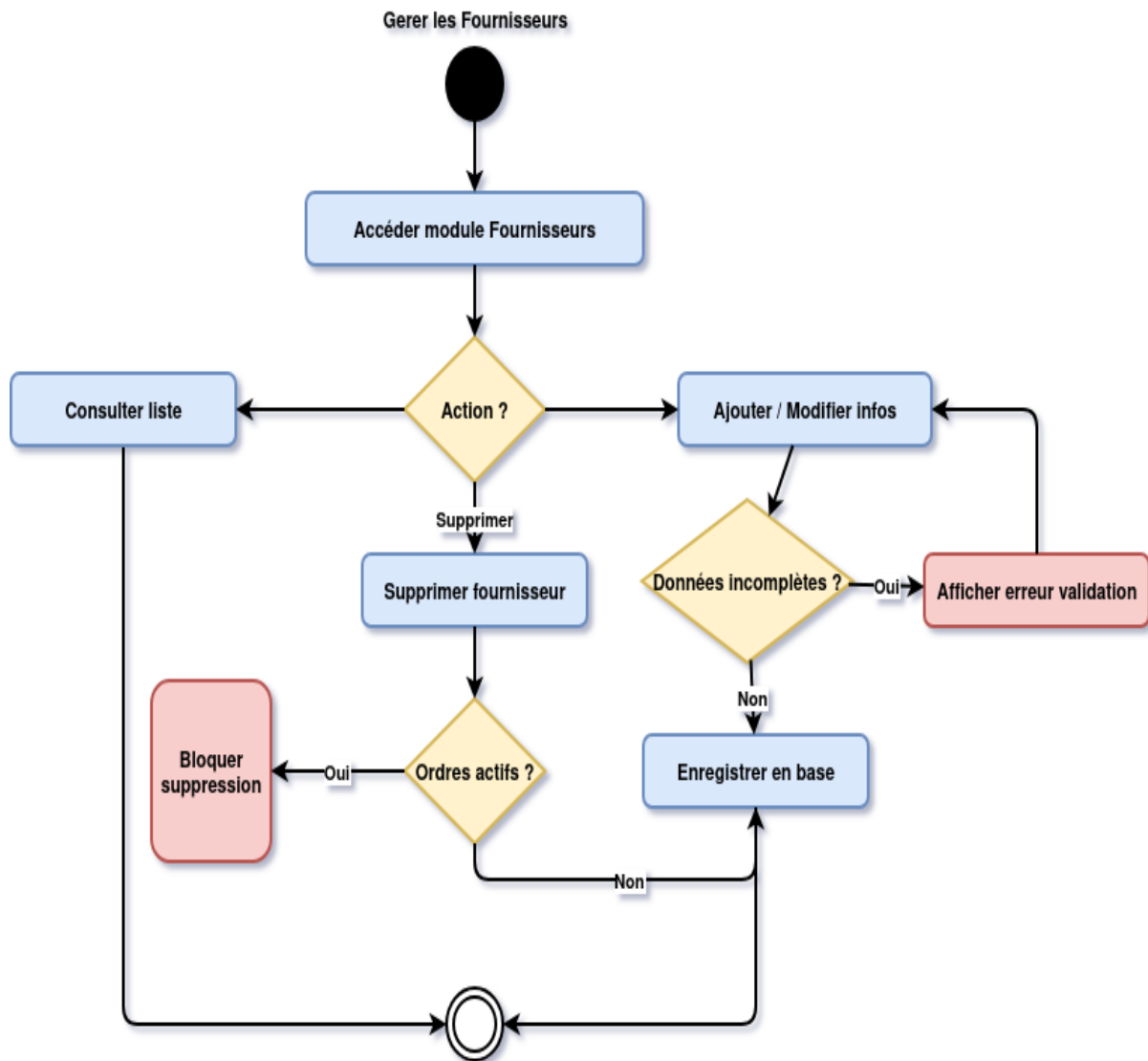


Figure 3.16: Diagramme d'activité : « Gérer les fournisseurs »

3.1.5.3 Diagramme d'activité : « Gérer les ordres de production » :

Ce diagramme montre le processus de production : transformation des ordres de fabrication en produits finis avec mise à jour des stocks. Le système vérifie la disponibilité des composants

via la nomenclature BOM. En cas de pénurie, le processus est interrompu et les Achats sont alertés. Si les composants sont disponibles, la production est lancée.

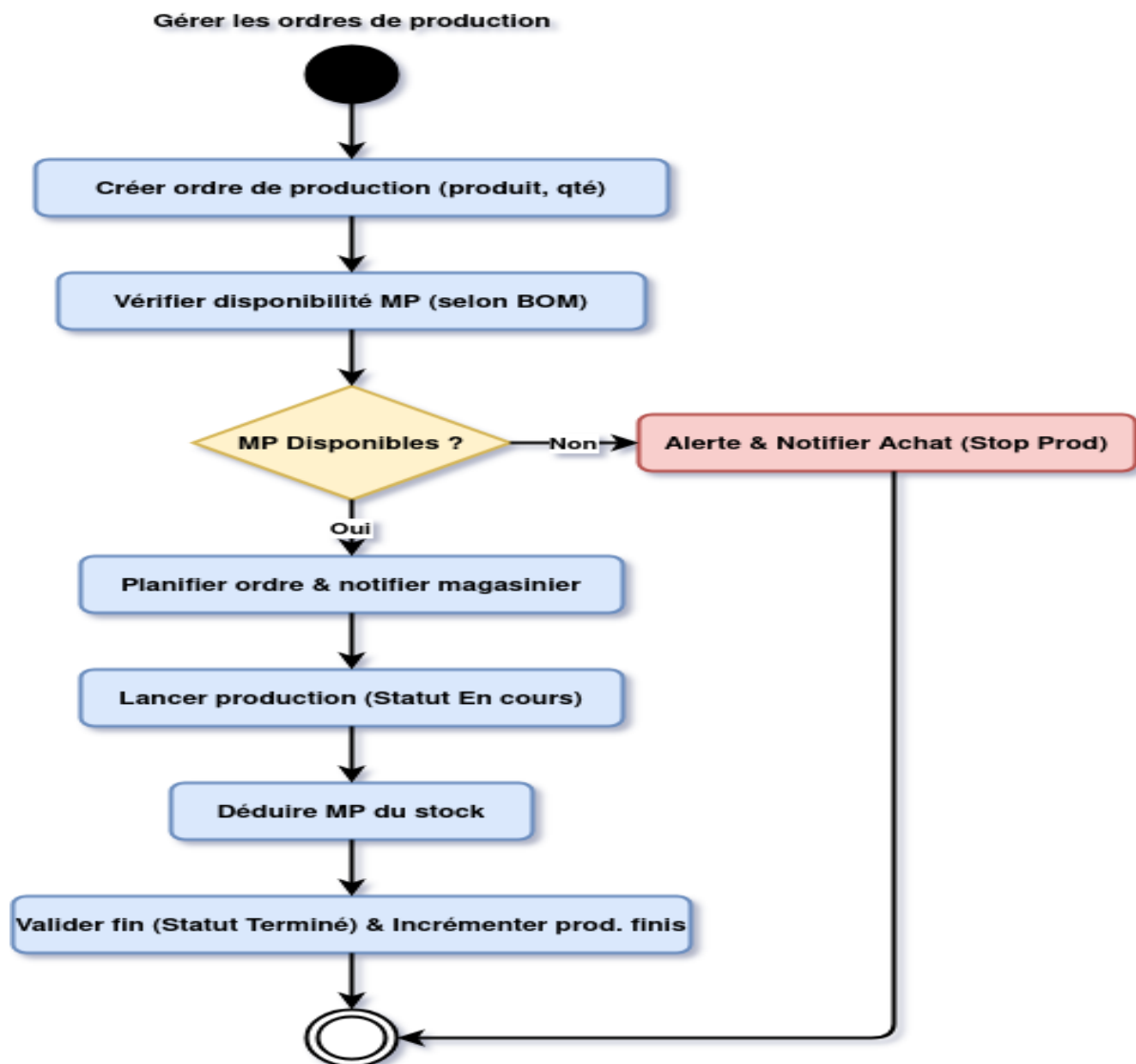


Figure 3.17: Diagramme d'activité : « Gérer les ordres de production »

3.1.5.4 Diagramme d'activité : « S'authentifier » :

Ce diagramme montre le processus d'authentification avec deux niveaux de vérification : champs non vides et vérification en base. Après plusieurs échecs, le compte est bloqué. En cas de succès, un jeton JWT est généré et l'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord.

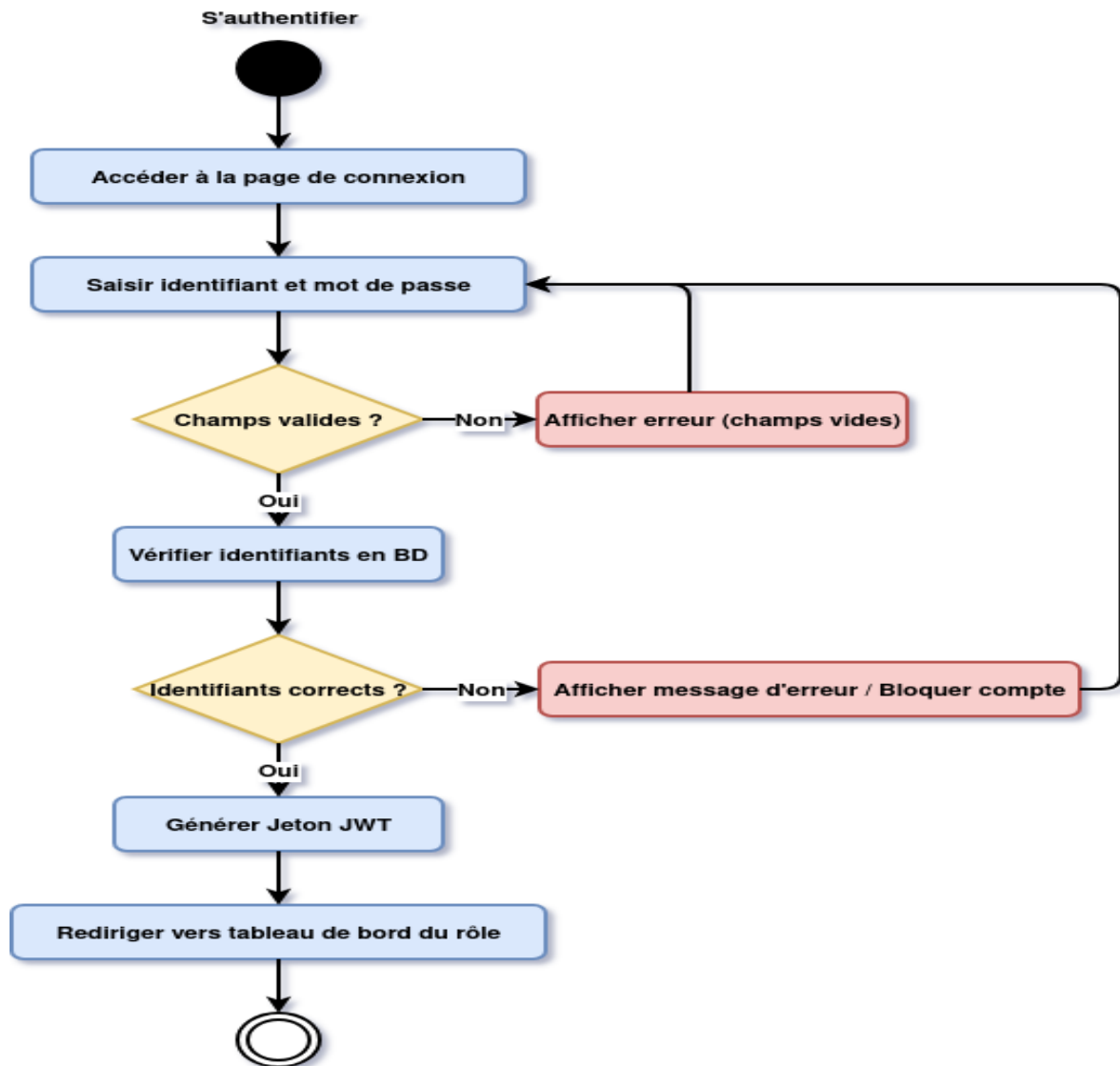


Figure 3.18: Diagramme d'activité : « S'authentifier »

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la conception de RayhanERP en utilisant la langage UML. Les diagrammes de cas d'utilisation ont modélisé les interactions, le diagramme de classes a défini la structure des données, et les diagrammes de séquence et d'activité ont détaillé les processus. Ces modèles nous guideront par la suite à la phase d'implémentation.

Chapter

4

Réalisation**Contents**

4.1	Environnement de développement	48
4.1.1	Environnement matériel :	48
4.1.2	Environnement logiciel :	48
4.1.3	Environnement Technologique :	51
4.1.4	Gestion de base de données :	54
4.2	Implémentation du projet :	54
4.2.1	Interface d'accueil :	54
4.2.2	Interface Login :	56
4.2.3	Les autres Interfaces de l'application RayhanERP :	58

Introduction

Ce chapitre présente la réalisation technique de RayhanERP . Nous décrivons l'environnement technologique (matériel, frameworks, base de données) et nous justifions nos choix. Enfin, nous présentons les interfaces graphiques de notre application.

4.1 Environnement de développement

4.1.1 Environnement matériel :

Pour la réalisation de ce projet nous avons utilisé un ordinateur portable ayant les caractéristiques suivantes :

- Type d'ordinateur : Lenovo Laptop.
- Système d'exploitation : CachyOS (Archlinux Based).
- Type de système d'exploitation 64 bits.
- Processeur : 14th Gen Intel(R)Core(TM)i7.
- Mémoire RAM 24 GB et Disque dur 1 TB.

4.1.2 Environnement logiciel :

A chaque étape du développement, nous avons choisi l'environnement logiciel et les outils adapté à nos besoins.

Visual Studio Code : Nous avons utilisé VS Code comme éditeur principal pour son support de Flutter, SpringBoot et Git.



Figure 4.1: Logo VSCode

Github : GitHub est une plateforme de développement collaboratif basée sur Git, offrant un espace pour héberger et administrer le code source. Elle intègre un système de suivi des erreurs, la gestion des suggestions et un Wiki pour la documentation.



Figure 4.2: Logo Github

Swagger : Swagger permet de décrire, documenter et tester les API REST via la spécification OpenAPI, facilitant l'interopérabilité et la collaboration entre développeurs.



Figure 4.3: Logo Swagger

GIT : Git est un système de contrôle de version distribué (DVCS) qui permet le suivi des modifications du code source, le travail simultané de plusieurs développeurs via un système de branches, et la navigation entre les versions du projet.



Figure 4.4: Logo Git

Overleaf : Overleaf est une plateforme de rédaction LaTeX en ligne, permettant de concevoir des documents sans installation locale. Elle facilite la co-rédaction et le partage de projets entre plusieurs utilisateurs.



Figure 4.5: Logo Overleaf

Draw.io : Draw.io est une plateforme de création de diagrammes gratuite et open-source accessible en ligne ou en tant qu'application desktop. C'est un outil polyvalent pour créer diverses formes de visualisations professionnelles, il offre des fonctionnalités complètes pour la modélisation UML.



Figure 4.6: Logo Draw.io

4.1.3 Environnement Technologique :

Flutter : Flutter est un kit de développement logiciel open source pour interfaces utilisateur créé par Google. Il permet de développer des applications multiplateformes à partir d'une seule base de code pour le web, Android, iOS, Linux, macOS et Windows.

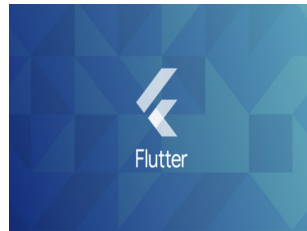


Figure 4.7: Logo Flutter

Dart : Dart est un langage de programmation moderne, orienté objet et à usage général, initialement développé par Google. Il est principalement conçu pour créer des interfaces utilisateur performantes sur de multiples plateformes (mobile, web, bureau) à partir d'une base de code unique.

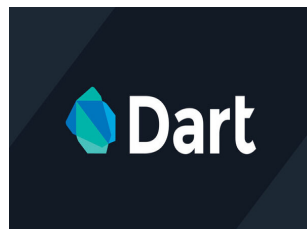


Figure 4.8: Logo Dart

JAVA : Java est un langage de programmation de haut niveau, orienté objet et multiplateforme, créé par Sun Microsystems en 1995. Il est aujourd'hui l'un des langages les plus utilisés au monde pour le développement d'applications mobiles, web et d'entreprise.



Figure 4.9: Logo Java

Spring Framework et Spring Boot : Spring Boot est un framework Java open source utilisé pour programmer des applications Spring autonomes de qualité professionnelle, avec un ensemble de bibliothèques qui facilitent le démarrage et la gestion des projets.



Figure 4.10: Logo Spring

Docker : Docker est un ensemble de produits qui utilise la virtualisation au niveau du système d'exploitation pour distribuer des logiciels dans des paquets appelés conteneurs.

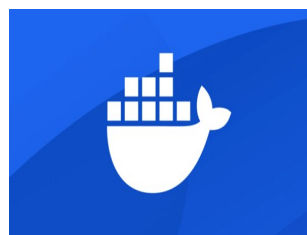


Figure 4.11: Logo Docker

Spring Security : Spring Security est un Plugin pour Spring Framework qui fournit des fonctionnalités d'authentification, d'autorisation, de gestion des rôles et d'autres fonctionnalités de sécurité pour les applications d'entreprise.



Figure 4.12: Logo SpringSecurity

JWT : JSON Web Token , c'est un conteneur JSON renvoyant un certain nombre d'affirmations de données utilisé pour prouver l'identité d'un utilisateur. Comme il est signé numériquement, le destinataire peut vérifier l'authenticité des informations JSON qu'il contient sans avoir à interroger une base de données à chaque fois.



Figure 4.13: Logo JWT

RESTful API : REST est un style d'architecture logicielle créé pour décrire la conception et guider le développement de l'architecture du World Wide Web.

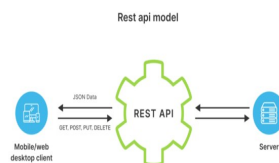


Figure 4.14: Logo Restful

Apache Tomcat : Apache Tomcat est une implémentation libre et open source des technologies Jakarta EE Servlet, Pages, Expression Language, WebSocket, Annotations et Authentication. Il fournit un environnement serveur web HTTP « purement Java » permettant l'exécution de code

Java, dans notre cas, le serveur web Tomcat est intégré au framework Spring.



Figure 4.15: Logo Apache Tomcat

4.1.4 Gestion de base de données :

MySQL est utilisé comme système de gestion de base de données pour RayhanERP . Il permet le prototypage rapide et les tests locaux grâce à des environnements préconfigurés (XAMPP, Docker) qui simplifient le déploiement. En phase de développement, il facilite la modélisation des données, l'injection de données de test et le débogage sans risque pour la production.



Figure 4.16: Logo MySQL

4.2 Implémentation du projet :

Cette section présente les interfaces utilisateurs principales de RayhanERP .

4.2.1 Interface d'accueil :

La page d'accueil présente l'entreprise Rayhan et ses services. Elle offre une navigation intuitive avec des informations claires sur les produits, facilitant la prise de contact.

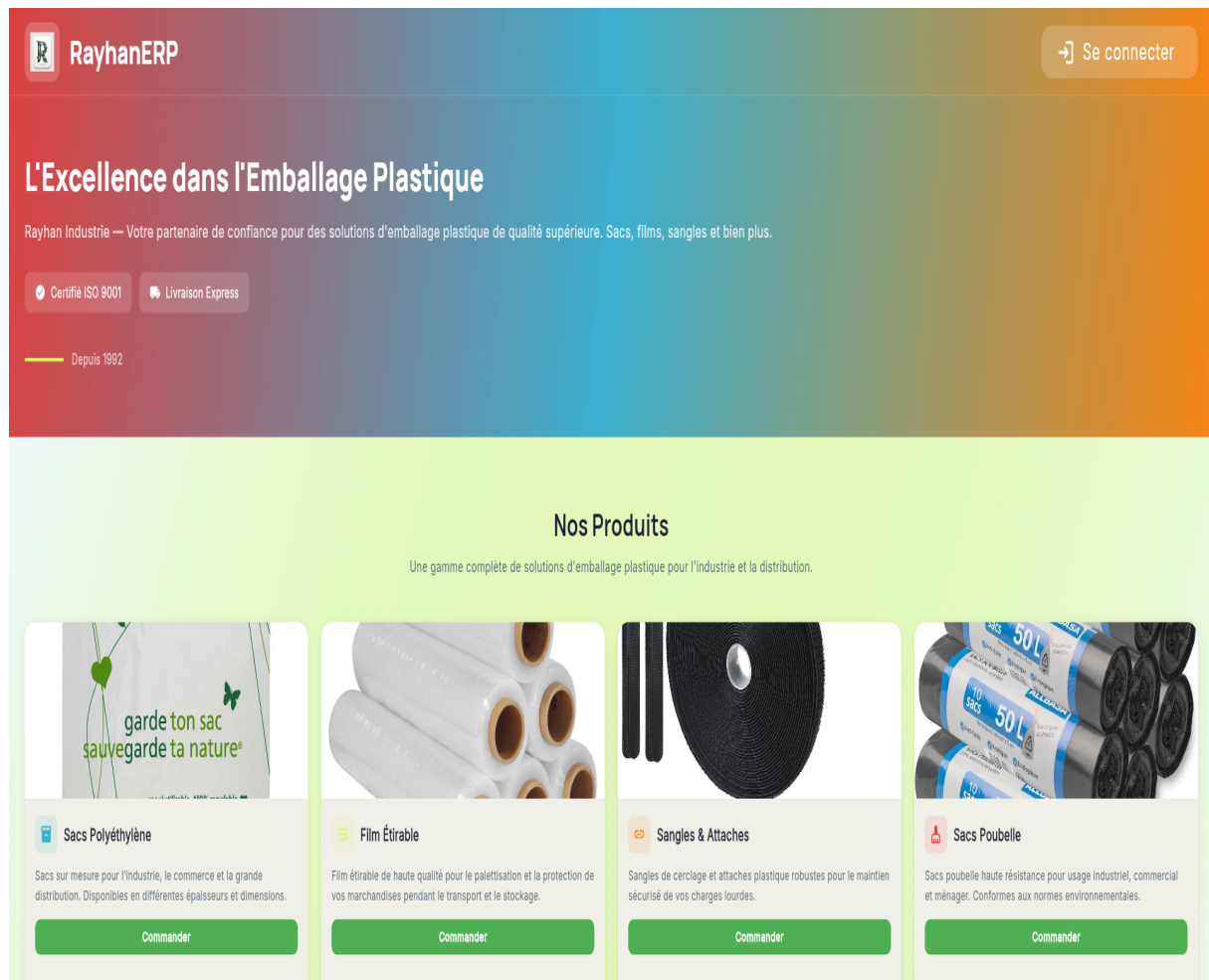


Figure 4.17: Page d'accueil



Figure 4.18: Page d'accueil

4.2.2 Interface Login :

L'interface de connexion gère l'authentification et redirige chaque utilisateur vers son environnement selon son rôle.

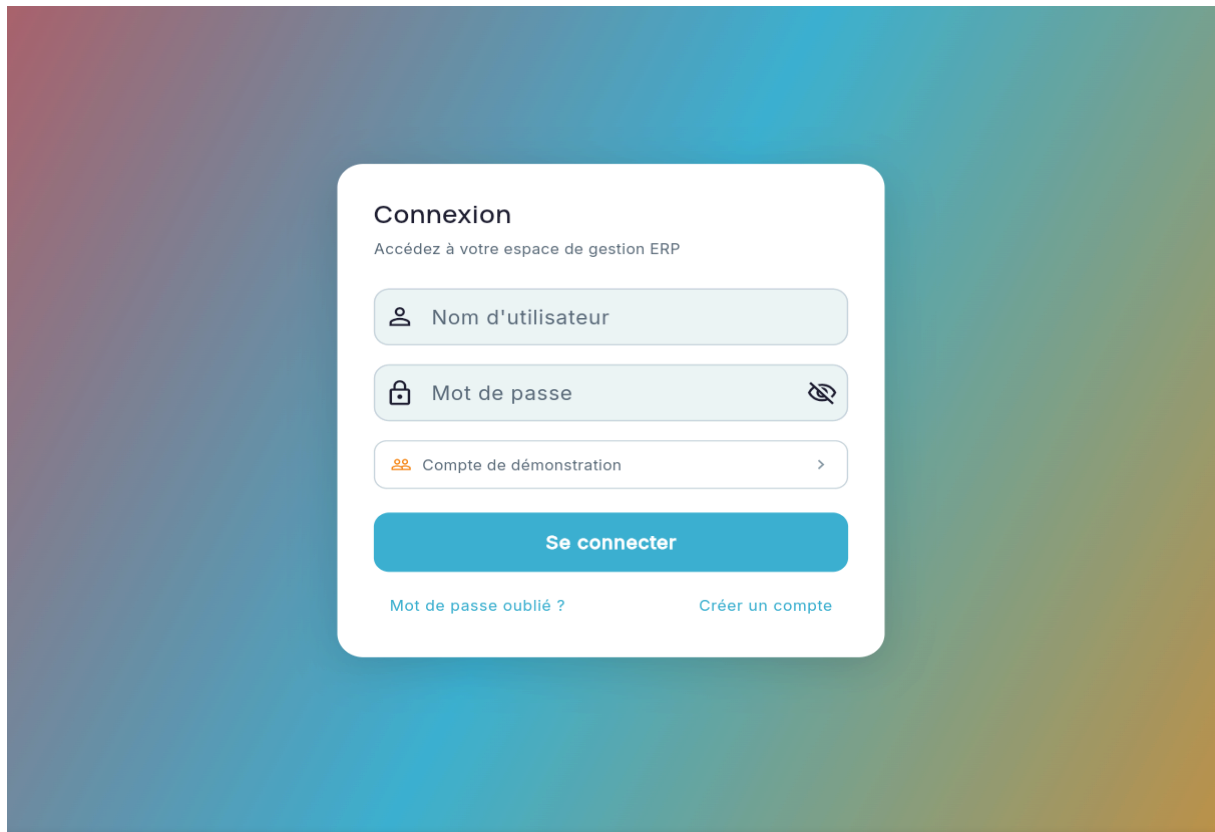


Figure 4.19: Interface Login

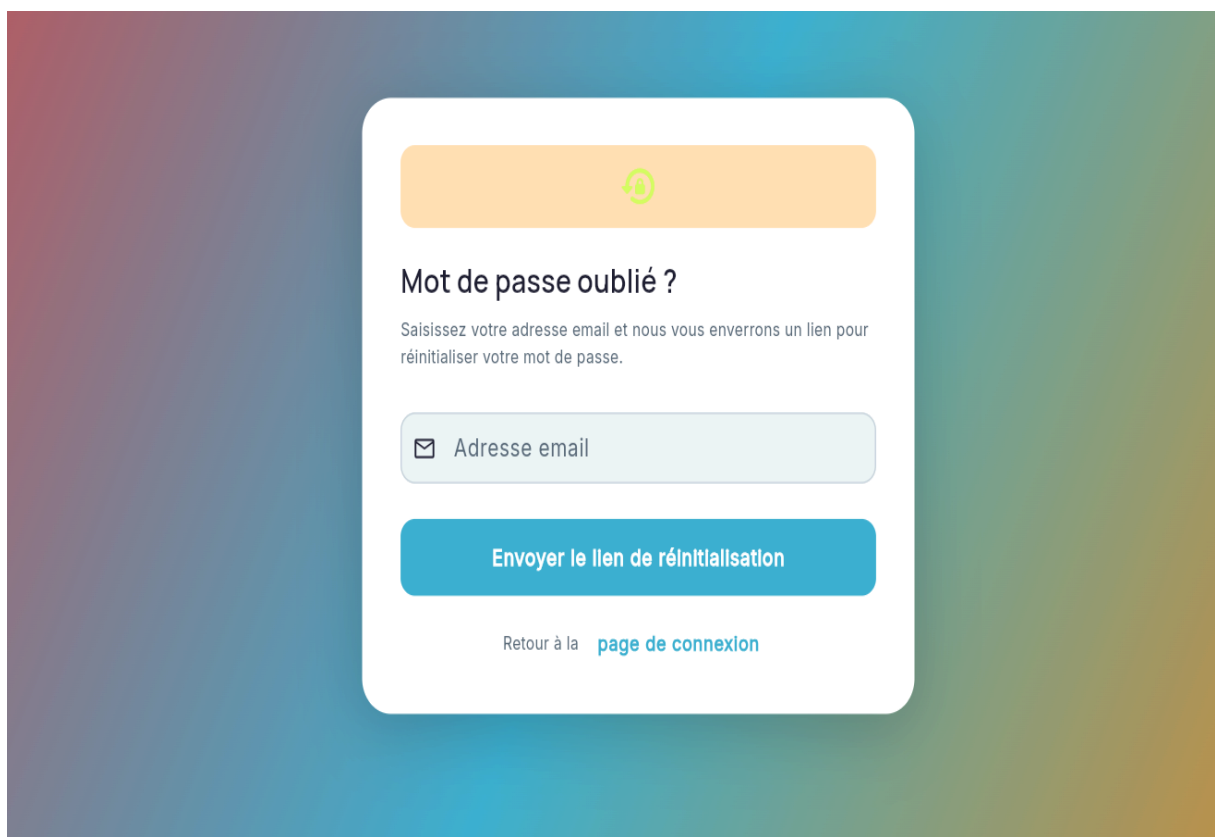


Figure 4.20: Interface Mot de passe oublié

4.2.3 Les autres Interfaces de l'application RayhanERP :

Notre application RayhanERP propose des modules dédiés à chaque rôle (magasinier, responsable production/achat/vente, PDG).

4.2.3.1 Interface Catalogue clients :

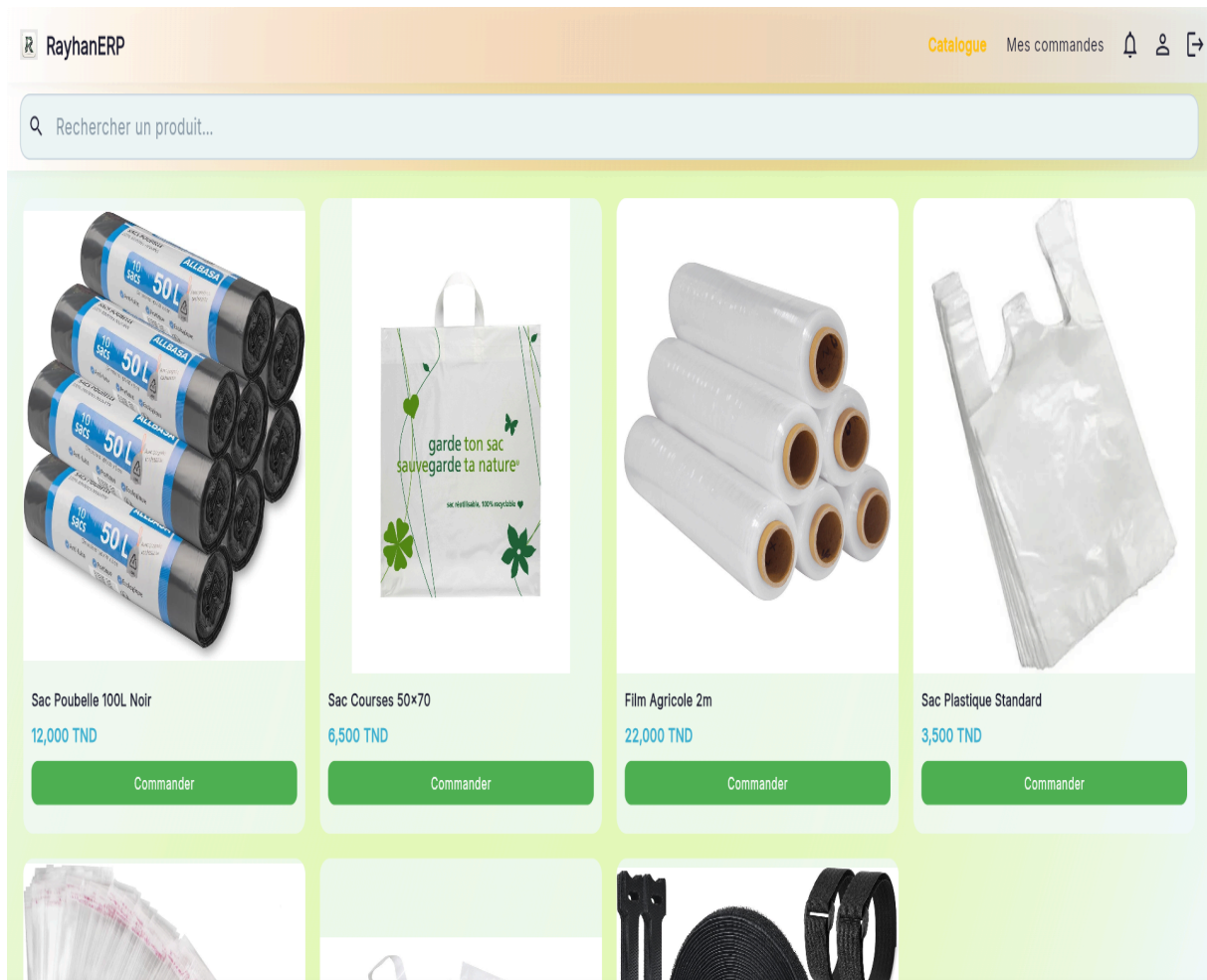


Figure 4.21: Interface Catalogue clients

4.2.3.2 Interface gestion des achats :

Création/Modification des profils fournisseurs, bons de commande et bons de réception.

← Nouvelle commande achat

Fournisseur

Fournisseur

CHIMIPLAST S.A.

Livraison prévue (optionnel)

08/06/2026

Lignes de commande

Ligne 1

Article

MP-0060 — Additif UV Stabilisateur

Quantité

2

Prix HT

15

+ Ajouter une ligne

Notes (optionnel)

Notes

Figure 4.22: Interfaces gestion des achats

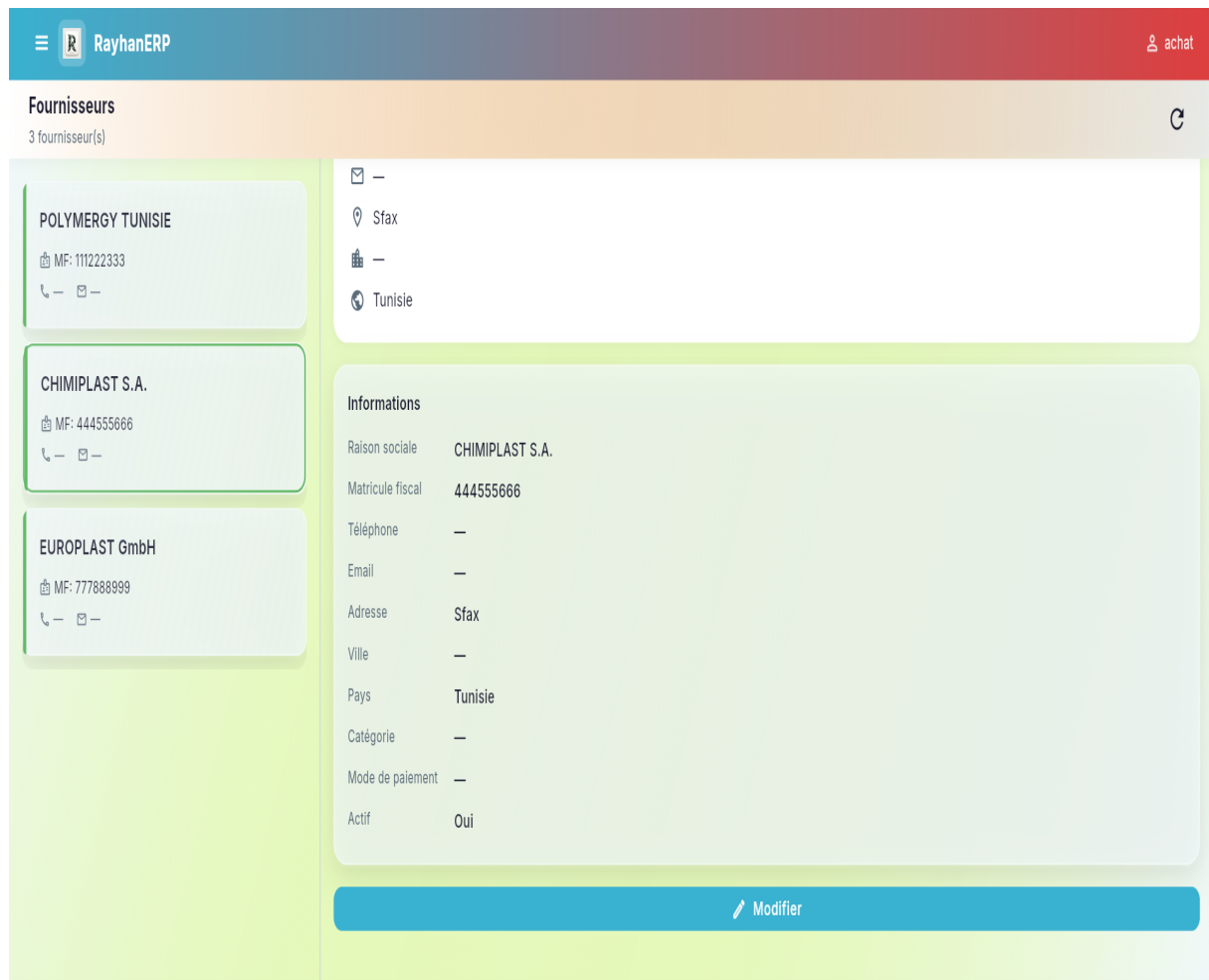


Figure 4.23: Interfaces gestion des achats

4.2.3.3 Interface gestion des ventes :

Création/Modification de profils clients, devis et commandes clients.

The screenshot displays the 'Commandes Ventes' (Sales Orders) module in RayhanERP. The interface is divided into a header, a filter bar, and a main content area. The header shows the RayhanERP logo and a 'vente' (sales) user profile. The filter bar allows switching between 'Toutes' (All) and 'En attente' (Pending) orders. The main content area lists four sales orders, each with a summary card and a detailed view.

Order ID	Status	Client	Date	Lines	Total
BC-2024-001	En préparation	SOTUPLAST S.A.	2024-05-15	4 ligne(s)	45 600,000 TND
BC-2024-002	Livrée	PLASTITUNISIE	2024-05-12	3 ligne(s)	28 300,000 TND
BC-2024-003	Confirmée	EMBALLAGES MODERNES	2024-05-10	6 ligne(s)	124 500,000 TND
BC-2024-004	En préparation	AGRO-PACK S.A.R.L.	2024-05-08	4 ligne(s)	40 000,000 TND

The detailed view for order BC-2024-002 (Livrée) shows the following information:

- Client:** PLASTITUNISIE
- Date commande:** 2024-05-12
- Lignes de commande:**
 - 51 x 18,276 TND = 1109,191 TND
 - 15 x 49,618 TND = 885,685 TND
 - 55 x 14,000 TND = 916,267 TND
- Total HT:** 0,000 TND
- TVA (19%):** 0,000 TND

Figure 4.24: Interfaces gestion des ventes

4.2.3.4 Interface gestion de production :

Nomenclatures BOM, ordres de fabrication, planification et suivi de production.

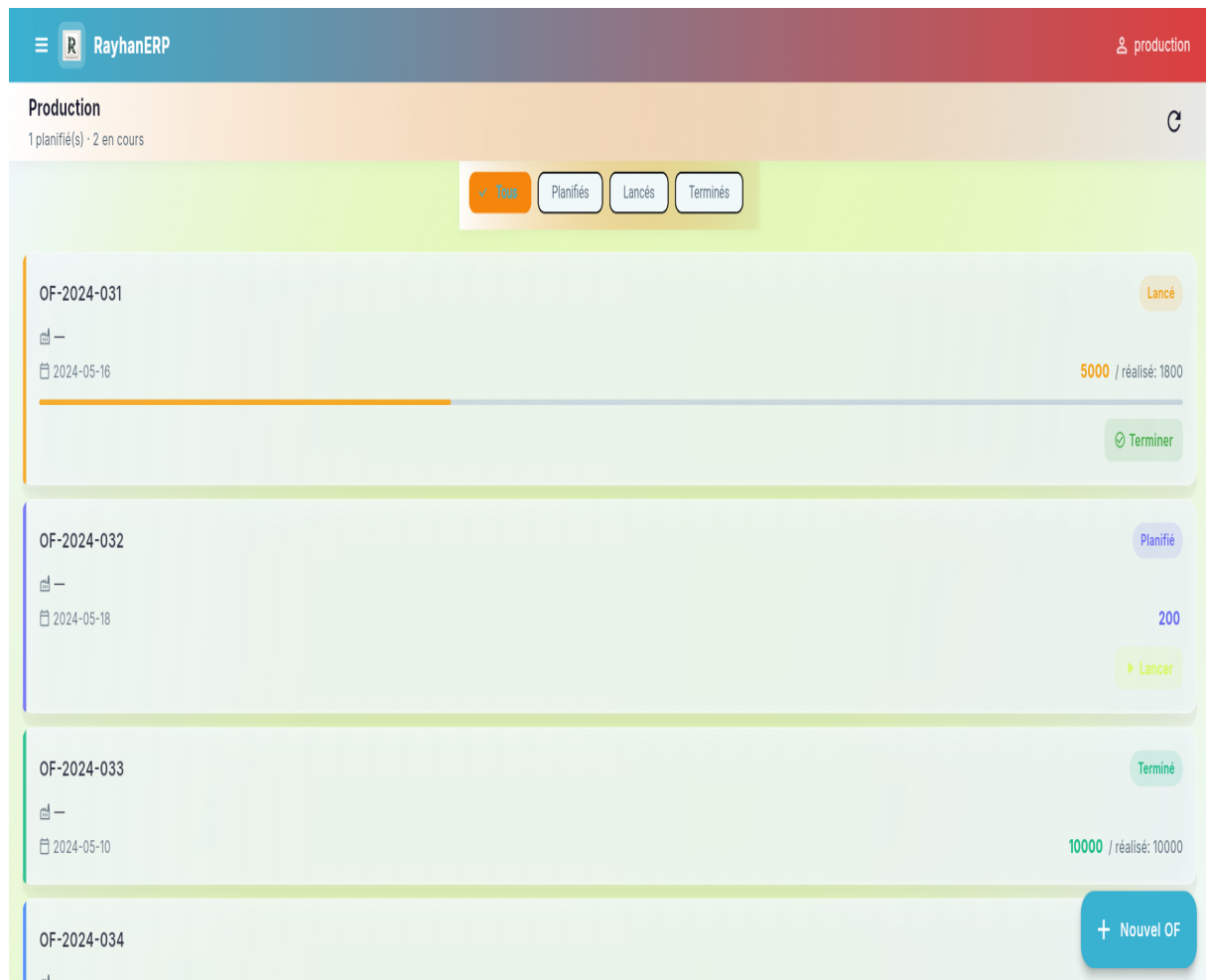


Figure 4.25: Interfaces gestion de production

4.2.3.5 Interface Dashboard :



Figure 4.26: Interface du Dashboard

4.2.3.6 Suggestions IA :

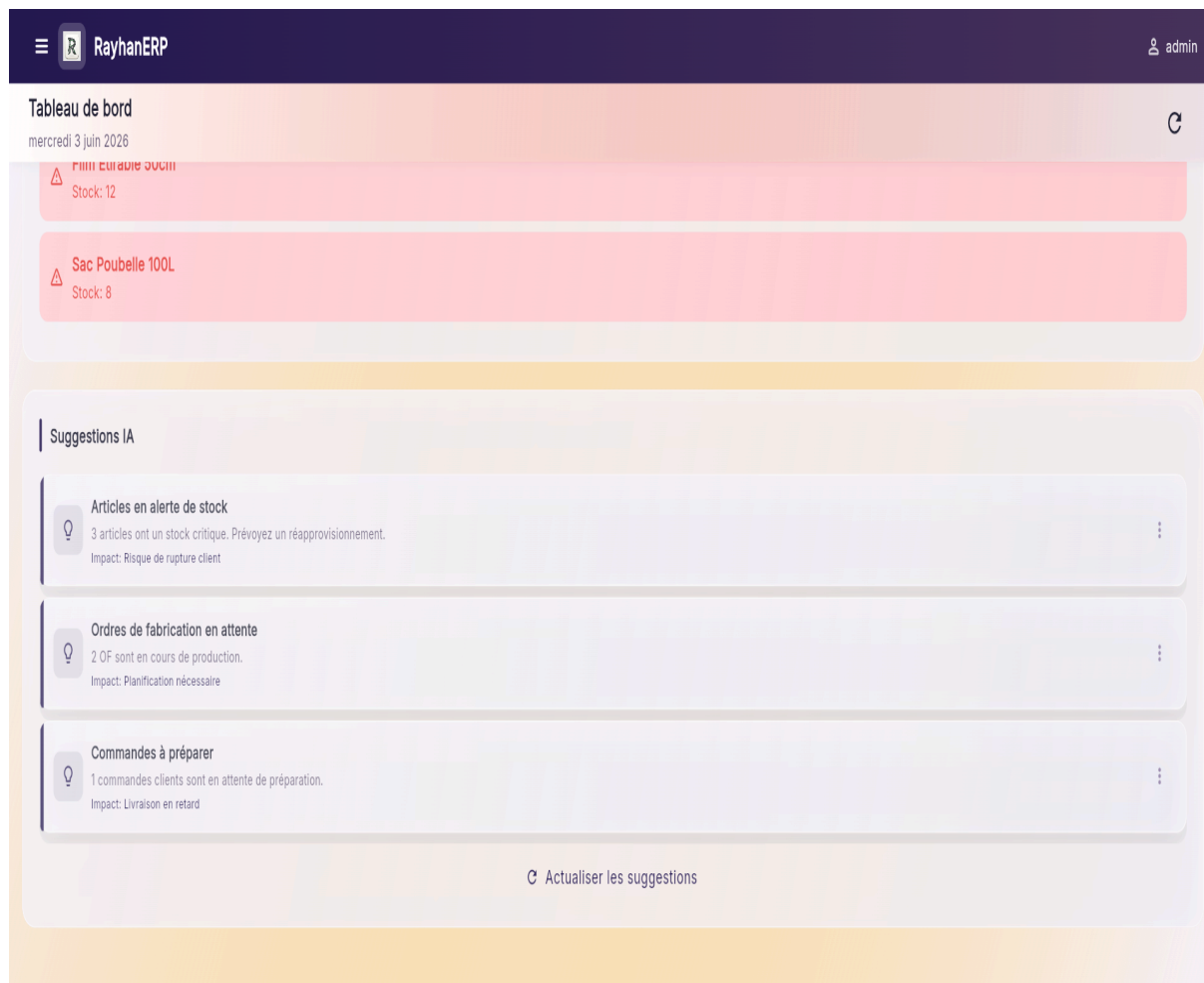


Figure 4.27: Suggestions IA du Dashboard

4.2.3.7 Interface gestion du stock :

Suivi des mouvements et historique de stock.

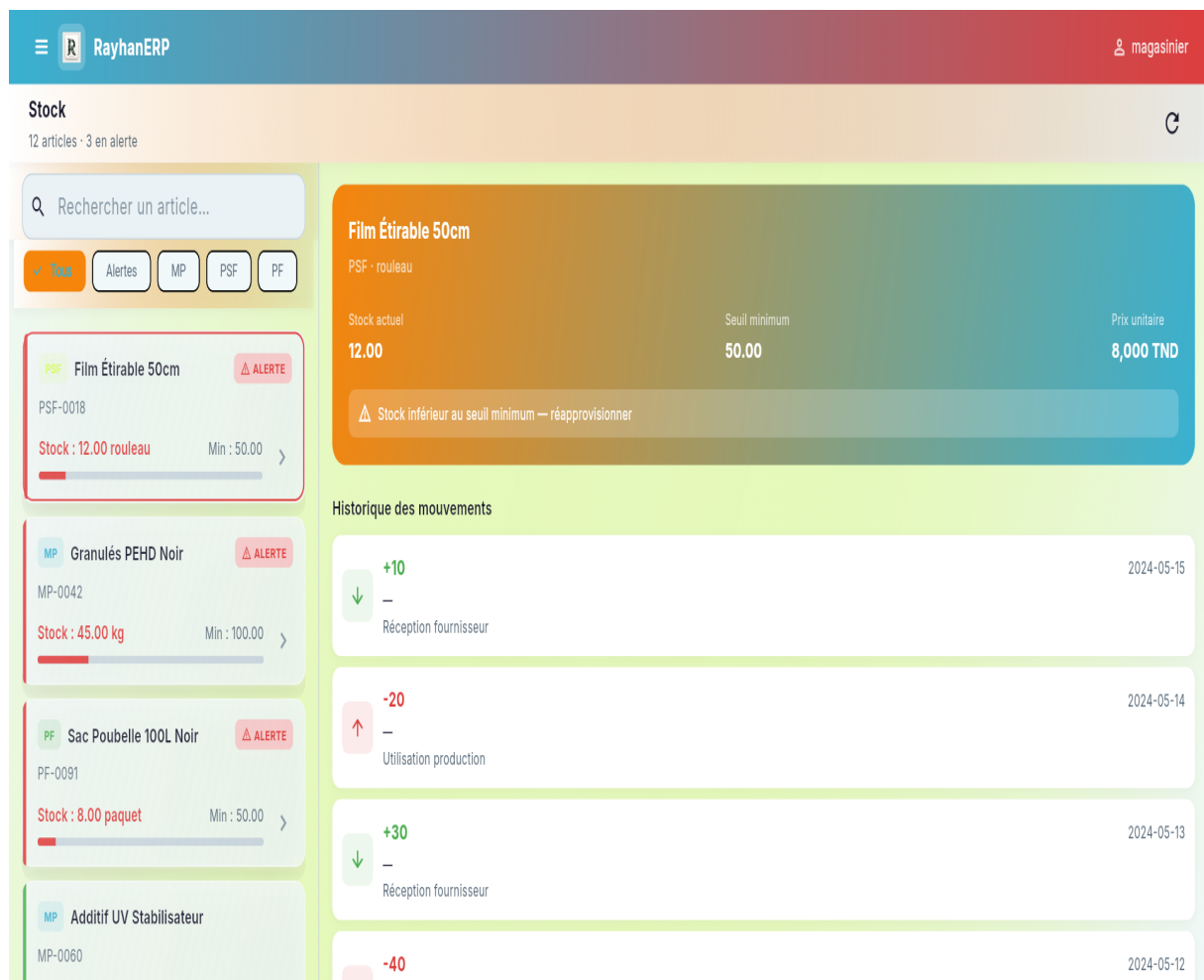


Figure 4.28: Interfaces gestion du stock

4.2.3.8 Interface gestion des clients :

RayhanERP vente

Clients 5 client(s)

SOTUPLAST S.A. Industrie
MF: 123456789
71 123 456 contact@sotuplast.tn

PLASTITUNISIE Grossiste
MF: 987654321
71 987 654 info@plastitunisie.tn

EMBALLAGES MODERNES Détaillant
MF: 456123789
72 456 789 emodernes@planet.tn

AGRO-PACK S.A.R.L. Industrie
MF: 789456123
70 123 789 contact@agropack.tn

NOUVEAU CLIENT Grossiste
nouveau@client.tn

Informations

Raison sociale EMBALLAGES MODERNES
Matricule fiscal 456123789
Téléphone 72 456 789
Email emodernes@planet.tn
Adresse Megrine
Ville Ben Arous
Type client Détaillant
Plafond crédit 10000.000 TND
Délai paiement 30 jours
Représentant Karim
Tél. représentant 55 333 444
Actif Oui

Modifier

Figure 4.29: Interfaces gestion des clients

4.2.3.9 Interface de gestion des articles :

The screenshot shows a mobile application interface for managing articles. At the top, there is a header bar with a back arrow, the article reference 'MP-0042', and an edit icon. Below the header, a large card displays the article details. The card has a gradient background from orange to dark purple. It includes a category label 'MP Matière Première', the article name 'Granulés PEHD Noir', and three key metrics: 'Stock actuel' (45.00 kg), 'Seuil min' (100.00 kg), and 'Prix unitaire' (2,500 TND). A warning message with a triangle icon states 'Stock inférieur au seuil minimum — réapprovisionner'. Below the card, there is a section titled 'Informations' containing a list of details: Référence (MP-0042), Désignation (Granulés PEHD Noir), Type (MP — Matière Première), Unité de mesure (kg), Prix unitaire (2,500 TND), Stock actuel (45.00 kg), Stock minimum (100.00 kg), and Actif (Oui). At the bottom of the interface, there is a red button with a trash icon and the text 'Supprimer'.

← MP-0042

MP Matière Première

Granulés PEHD Noir

Stock actuel 45.00 kg Seuil min 100.00 kg Prix unitaire 2,500 TND

⚠ Stock inférieur au seuil minimum — réapprovisionner

Informations

Référence	MP-0042
Désignation	Granulés PEHD Noir
Type	MP — Matière Première
Unité de mesure	kg
Prix unitaire	2,500 TND
Stock actuel	45.00 kg
Stock minimum	100.00 kg
Actif	Oui

🗑 Supprimer

Figure 4.30: Consultation des articles

The screenshot displays the RayhanERP Stock management interface. The main header shows the RayhanERP logo and a user profile icon labeled 'magasinier'. The 'Stock' section indicates '12 articles - 3 en alerte'. A search bar is labeled 'Rechercher un article...'. Below the search bar, there are filters for 'Alertes', 'MP', 'PSF', and 'PF'. The main content area shows a list of stock items, including 'Film Étirable 50cm', 'Granulés PEHD Noir', and 'Sac Poubelle 100L Noir'. The 'Sac Poubelle 100L Noir' item is highlighted, showing its current stock (8.00), minimum stock (50.00), and unit price (12,000 TND). A modal titled 'Ajustement de stock' is open, showing the item name 'Sac Poubelle 100L Noir' and its current stock (8). The modal has buttons for 'Entrée' (plus) and 'Sortie' (minus), a 'Quantité' field set to 15, a 'Motif' field with the text 'correction', and a 'Confirmer' button.

RayhanERP

magasinier

Stock

12 articles - 3 en alerte

Rechercher un article...

Alertes MP PSF PF

PSF Film Étirable 50cm

PSF-0018

Stock : 12.00 rouleau Min : 50.00

MP Granulés PEHD Noir

MP-0042

Stock : 45.00 kg Min : 100.00

PF Sac Poubelle 100L Noir

PF-0091

Stock : 8.00 paquet Min : 50.00

MP Additif UV Stabilisateur

MP-0060

Sac Poubelle 100L Noir

PF : paquet

Stock actuel : 8.00

Seuil minimum : 50.00

Prix unitaire : 12,000 TND

Stock inférieur au seuil minimum — réapprovisionner

Ajustement de stock

Sac Poubelle 100L Noir

Stock actuel : 8

Entrée Sortie

Quantité : 15

Motif : correction

Confirmer

Figure 4.31: Modification des articles

4.2.3.10 Interface gestion des clients :

RayhanERP vente

Clients 5 client(s)

SOTUPLAST S.A. Industrie
 MF: 123456789
 71 123 456 contact@sotuplast.tn

PLASTITUNISIE Grossiste
 MF: 987654321
 71 987 654 info@plastitunisie.tn

EMBALLAGES MODERNES Détaillant
 MF: 456123789
 72 456 789 emodernes@planet.tn

AGRO-PACK S.A.R.L. Industrie
 MF: 789456123
 70 123 789 contact@agropack.tn

NOUVEAU CLIENT Grossiste
 nouveau@client.tn

Informations

Raison sociale EMBALLAGES MODERNES
 Matricule fiscal 456123789
 Téléphone 72 456 789
 Email emodernes@planet.tn
 Adresse Megrine
 Ville Ben Arous
 Type client Détaillant
 Plafond crédit 10000.000 TND
 Délai paiement 30 jours
 Représentant Karim
 Tél. représentant 55 333 444
 Actif Oui

[Modifier](#)

Figure 4.32: Interfaces gestion des clients

4.2.3.11 Interface Commander un article :

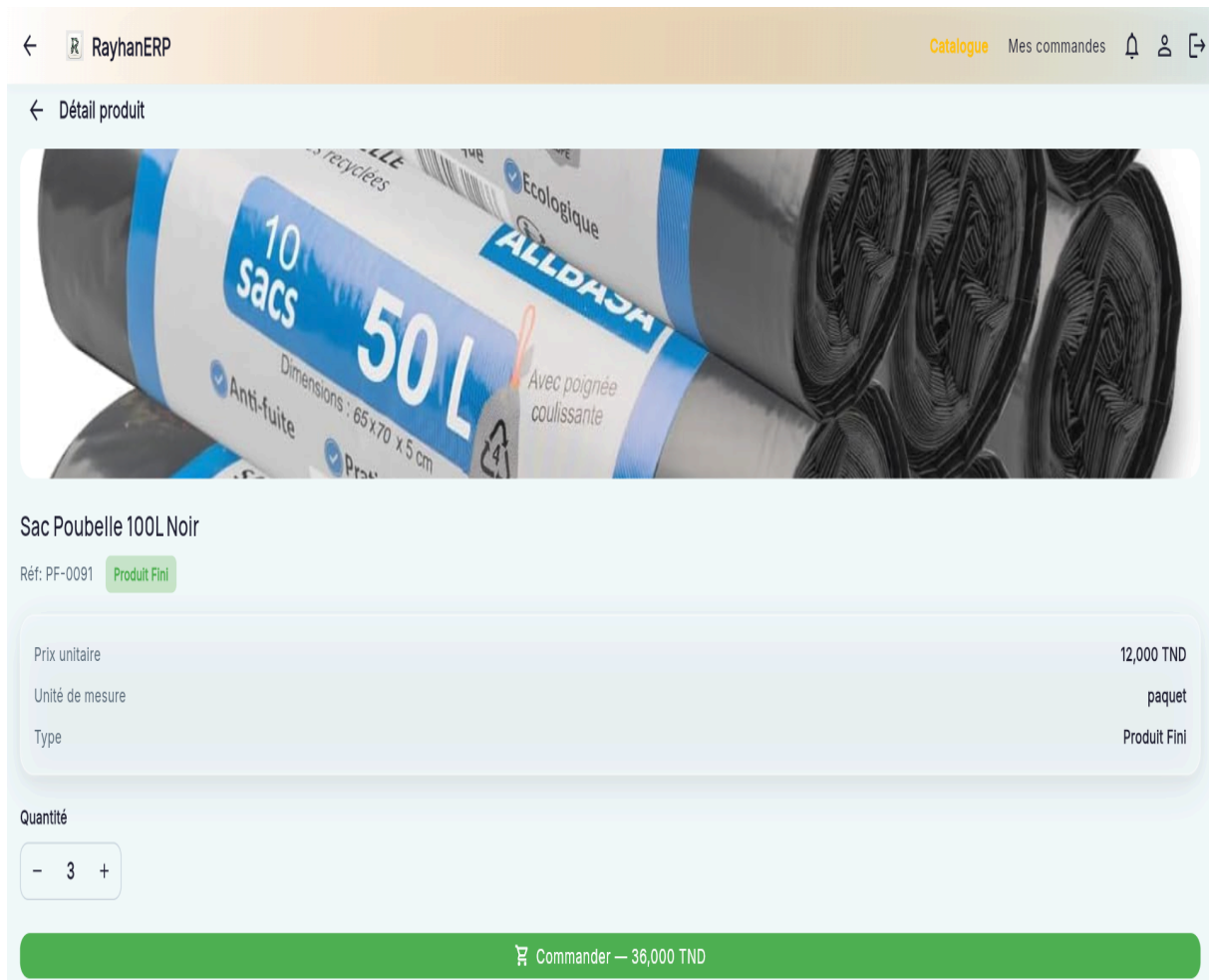
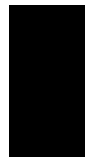


Figure 4.33: Interfaces Commander un article

Conclusion

Ce quatrième chapitre concrétise la transition entre la conception et la réalisation de l'application RayhanERP. Nous y détaillons un environnement de développement optimisé, allant du choix stratégique du matériel aux technologies logicielles modernes. Le front-end, conçu avec Flutter Web, assure une expérience moderne via un code unique. À l'instar du back-end, l'application est conteneurisée avec Docker. Enfin, l'utilisation de MySQL garantit une base de données robuste, flexible et performante.



CONCLUSION GÉNÉRALE

La conception de l'application RayhanERP représente une étape charnière dans la transformation numérique de la société Rayhan . Plus qu'un simple outil informatique, ce projet s'inscrit comme un levier de modernisation indispensable, alignant les processus internes de l'entreprise sur les standards de performance nationaux et internationaux.

Face aux limites du système existant, nous avons développé une application cross-platform sur mesure pour répondre aux besoins de l'entreprise. Ce rapport retrace le cycle de vie du projet : analyse des besoins, conception et implémentation. L'implémentation a concrétisé les concepts théoriques en une solution fonctionnelle. Le frontend utilise Flutter, le backend Spring Boot, et les données sont stockées dans une base de données MySQL. L'architecture est conteneurisée avec Docker. Les modules réalisés couvrent la gestion des stocks, gestion de la production et le pilotage via un tableau de bord décisionnel. Nous avons livré une plateforme intégrée couvrant l'intégralité de la chaîne de valeur :

- Cycles Achat/Vente : automatisation complète depuis la commande jusqu'aux entrées/sorties de stock.
- Gestion Industrielle : suivi précis de la production et des stocks.
- Pilotage Direction : centralisation des données stratégiques via un dashboard à jour.

Les interfaces ont été conçues pour offrir une expérience simple et agréable, favorisant l'adoption par les utilisateurs. Bien que la version de base de RayhanERP soit fonctionnelle, le projet est conçu pour évoluer. Les prochaines étapes incluent :

- **Déploiement Agile et Conduite du Changement** : Suite à l'implémentation, la phase immédiate sera le déploiement sur site et la formation des utilisateurs finaux, accompagnés d'une boucle de rétroaction (feedback) pour affiner l'ergonomie.
- **Intelligence Décisionnelle (Business Intelligence - BI)** : Intégrer des outils de prévision sur l'historique des données réalisées (par exemple, anticiper les ruptures de stock ou optimiser les ordres de fabrication via l'IA) pour passer d'un outil de gestion à un outil d'aide à la décision stratégique.
- **Interopérabilité et Extension** : Faire évoluer l'architecture de l'application pour connecter l'ERP à des partenaires externes (fournisseurs, banques, logistique) et développer une application mobile native dédiée aux équipes de terrain, renforçant la mobilité.

Pour conclure, la réalisation de RayhanERP est bien plus qu'un aboutissement technique, elle marque le point de départ d'une mutation digitale structurante pour l'entreprise. Cette étude prouve notre expertise en génie logicielle pour concevoir des outils complexes et performants. Grâce à cette solution, la société Rayhan se dote désormais d'un levier puissant pour optimiser sa gestion, fiabiliser ses processus et s'inscrire dans une dynamique d'avenir.



NETOGRAPHIE

- [1] ISET Tataouine <https://isetta.rnu.tn/fra/pages/157/Presentation>
- [2] Grand dictionnaire terminologique. www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca
- [3] Top ERP Systems. <https://www.top10erp.org/blog/top-erp-systems>
- [4] Visual Studio Code Éditeur de code. <https://code.visualstudio.com/>
- [5] Git Système de contrôle de version. <https://git-scm.com/>
- [6] GitHub Plateforme de développement collaboratif. <https://github.com/>
- [7] Draw.io Diagrammes et modélisation. <https://app.diagrams.net>
- [8] Overleaf Éditeur LaTeX en ligne. <https://www.overleaf.com/>
- [9] Dart Langage de programmation. <https://dart.dev/>
- [10] Java Langage de programmation. <https://www.java.com/>
- [11] Spring Boot Framework Java. <https://spring.io/projects/spring-boot>
- [12] Spring Security Framework de sécurité. <https://spring.io/projects/spring-security>
- [13] Flutter Framework UI multiplateforme. <https://flutter.dev/>
- [14] Docker Conteneurisation. <https://www.docker.com/>
- [15] MySQL Système de gestion de base de données. <https://www.mysql.com/>
- [16] Swagger Documentation d'API REST. <https://swagger.io/>
- [17] Apache Tomcat Serveur web Java. <https://tomcat.apache.org/>

[18] JWT JSON Web Token. <https://jwt.io/>

[19] SAP SAP Business One. <https://www.sap.com>

[20] Oracle Oracle JD Edwards. <https://www.oracle.com/jdedwards/>

[21] SAGE Solutions de gestion. <https://www.sage.com>

RayhanERP

Guennari Ali & Ghoula Mohamed

Résumé :

Le présent travail réalisé au sein de l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Tataouine (ISETTA) s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études pour l'obtention de la Licence Appliquée en Technologie de l'Informatique, spécialité Développement des Systèmes Informatiques. L'objectif de ce projet est de développer une application ERP nommée « RayhanERP », destinée à la gestion complète de l'entreprise Rayhan, spécialisée dans la fabrication des emballages en plastique à Tataouine. L'application doit être sécurisée, simple et facile d'utilisation pour tous les profils (production, ventes, stock, achats et administration). Pour la développer, nous avons utilisé plusieurs technologies : le framework « Flutter » et le langage « Dart » pour l'interface mobile/desktop, le langage « UML » pour la réalisation de l'étude conceptuelle, et « SpringBoot » comme solution backend et d'authentification.

Abstract :

This work carried out at the Higher Institute of Technological Studies of Tataouine (ISETTA) is part of the final-year project for the Applied Bachelor's degree in Computer Technology, majoring in Information Systems Development. The goal of this project is to develop an ERP application called "RayhanERP ", intended for comprehensive management of the company Rayhan, specialized in plastic packaging manufacturing in Tataouine. The application must be secure, simple, and easy to use for all roles (production, sales, inventory, purchasing, and administration). For its development, we used several technologies: the "Flutter" framework and the "Dart" language for the mobile/desktop interface, "UML" for the conceptual study, and « SpringBoot » as the backend and authentication solution.